

Brain & Mind

Article Review

LUMIPULSE 자동화 플랫폼을 이용한
알츠하이머병 혈장 바이오마커의 진단 성능 평가
나승희 / 가톨릭대학교 인천성모병원

뇌혈관질환이 동반된 아시아 알츠하이머병 환자에서 혈장 P-tau181/A β 42 비율과
뇌 아밀로이드 침착 및 해마 위축과의 연관성
강민주 / 보훈공단 중앙보훈병원

알츠하이머병의 유전자와 바이오마커 개요
류나영 / 가톨릭대학교 은평성모병원

알츠하이머병의 최신지견: 기초 연구부터 진단 및 치료까지
김영진 / 우성재활요양병원

알츠하이머병 혈액 기반 바이오마커의 임상 적용을 위한 권고안
편정민 / 분당서울대학교병원

알츠하이머병 혈액 바이오마커 검사: 현재의 위치와 향후 적용을 위한 고려사항
박소희 / 보바스기념병원

LUMIPULSE 자동화 플랫폼을 이용한 알츠하이머병 혈장 바이오마커의 진단 성능 평가

Diagnostic performance of plasma pTau₂₁₇, pTau₁₈₁, Aβ₁₋₄₂ and Aβ₁₋₄₀ in the LUMIPULSE automated platform for the detection of Alzheimer disease

Alzheimers Res Ther. 2024 Jun 26;16(1):139.

배경

알츠하이머병의 조기 정확한 진단은 최근 질병 조절 치료제의 개발과 함께 점점 더 중요해지고 있다. 현재 알츠하이머병의 병리학적 진단을 위해 사용되는 뇌척수액(CSF) 바이오마커 검사나 아밀로이드/타우 PET 영상 검사는 비용이 많이 들고 침습적이어서 진단과 치료 접근성을 제한하고 있다. 대안으로 혈액 기반 바이오마커가 주목받고 있으며, 특히 인산화 타우(pTau)의 여러 형태와 아밀로이드 베타(Aβ) 펩타이드들이 알츠하이머병 병리 검출에 높은 정확도를 보인다고 보고되고 있다. 이 중에서도 pTau₂₁₇은 아밀로이드증 식별에서 가장 큰 변화폭을 보이며 인지 저하 예측 능력이 가장 뛰어나다. 하지만 기존 연구들은 대부분 임상 검사실에서 널리 사용할 수 없는 플랫폼에서 측정했기 때문에, 임상 현장 적용을 위해서는 완전 자동화된 플랫폼에서의 성능 검증이 필요한 상황이다.

방법

본 연구는 2021년 1월부터 12월까지 스페인 바르셀로나 Sant Pau 기억장애 클리닉에서 진단 과정의 일환으로 요추천자를 받은 290명의 환자를 대상으로 수행되었다.

모든 참가자는 CSF Aβ₁₋₄₂/Aβ₁₋₄₀

<0.062인 경우 아밀로이드 양성(A+), 0.062 이상인 경우 음성(A-)으로 분류되었고, pTau₁₈₁ >63 pg/mL인 경우 타우 양성(T+), 63 pg/mL 이하인 경우 타우 음성(T-)으로 분류되었다. 혈장 샘플에서 pTau₂₁₇, pTau₁₈₁, Aβ₁₋₄₂, Aβ₁₋₄₀을 LUMIPULSE G600II 완전 자동화 플랫폼을 사용하여 측정했다. 진단 정확도는 receiver operating characteristic(ROC) 분석을 통해 평가했으며, 나이, 성별, APOE ε4, 만성 신장질환, 혈관 위험인자, 질병 임상 단계 등의 다른 변수들이 혈장 바이오마커 농도에 미치는 영향도 함께 분석했다.

결과

인지 정상군 66명, 경도 인지장애 130명, 치매 94명으로 구성되었으며, 여성이 62%였다. 인지 정상군이 경도 인지장애 또는 치매에 비해 유의하게 젊었고, A+, A+T+, APOE ε4는 질병 임상 단계가 진행될수록 증가하는 양상을 보였다.

혈장과 CSF 간의 상관관계는 pTau₁₈₁에서 중등도(Rho=0.66, p<0.001), Aβ₁₋₄₂에서 낮음(Rho=0.26, p=0.007), Aβ₁₋₄₀에서 낮음(Rho=0.11, p=0.06), Aβ₁₋₄₂/Aβ₁₋₄₀ ratio는 중등도(Rho=0.69, p<0.001)였으며, 혈장 pTau₂₁₇과 CSF pTau₁₈₁ 간의 상관관계는 높았다(Rho=0.75, p<0.001). 혈장 바이오마

커에 있어 아밀로이드 양성이 가장 큰 영향을 미쳤다. 신 기능 저하는 pTau₂₁₇(p=0.019)과 pTau₁₈₁(p<0.001)의 농도 증가, Aβ₁₋₄₂/Aβ₁₋₄₀ ratio 증가(p<0.001)와 관련이 있었다. 남성은 더 높은 pTau₂₁₇(p=0.033)과 pTau₁₈₁(p=0.0009) 농도를 보였고, 나이는 낮은 Aβ₁₋₄₂/Aβ₁₋₄₀ ratio와 관련이 있었다.

진단능을 평가하였을 때, 혈장 pTau₂₁₇이 아밀로이드 양성을 구별하는 데 가장 뛰어난 성능을 보였으며, AUC는 0.94(95% CI 0.92-0.97)였다. pTau₁₈₁과 Aβ₁₋₄₂/Aβ₁₋₄₀ ratio는 모두 AUC 0.88(95% CI 0.84-0.92)로 동일하였다.

pTau₂₁₇은 다른 혈장 바이오마커 및 ratio 조합보다도 우수한 진단 정확도를 보였다(그림 1). pTau₂₁₇에서 95% 민감도를 위한 cutoff는 0.186 pg/mL, 95% 특이도를 위한 cutoff는 0.388 pg/mL였다. 아밀로이드증 유병률이 20% 이상인 그룹에서 95% 민감도 cutoff는 모든 연령대와 임상 그룹에서 84% 이상의 정확도를 보였고, 유병률이 낮은 그룹(인지 정상군)에서는 95% 특이도 cutoff가 더 높은 정확도를 보였다.

임상에서 환자를 고위험-중간위험-저위험으로 3단계 분류하여 중간위험군에만 추가 검사를 시행하는 이중 임계값 접근법(two-threshold approach)을 사용할 때, 97.5% 민감도/특이도의 cutoff 조합을 사용

하면 전체 샘플의 41.9%만이 추가 검사가 필요하고 전체 오분류율은 4.2%였다. 95% 민감도/특이도의 cutoff를 사용하면 추가 검사가 필요한 비율을 19%로 줄일 수 있었고 전체 오분류율은 6%였다.

결론 및 고찰

본 연구는 완전 자동화 플랫폼에서 혈장 바이오마커들이 알츠하이머병 병리학적 변화 검출에 높은 진단 정확도를 보이는 것을 확인했으며, 특히 pTau₂₁₇이 기억장애 클리닉의 실제 임상 환경에서 환자 식별에

가장 우수한 성능을 나타냈다. pTau₂₁₇은 단일 바이오마커로서도 복합 지표들과 동등하거나 더 나은 성능을 보여, 임상 적용을 위한 가장 유력한 후보로 평가된다.

이러한 결과는 몇 가지 중요한 임상적 의미를 가진다. 첫째, 자동화 플랫폼의 사용으로 임상 검사실에서의 재현성과 접근성이 크게 향상될 수 있다. 둘째, 이중 임계값 접근법을 통해 환자의 60~80%에서 비용이 많이 들거나 침습적인 추가 검사의 필요성을 줄일 수 있어 의료비 절감과 환자 편의성 증대에 기여할 수 있다. 셋째,

질병 조절 치료제가 임상에 도입되는 시점에서 치료 대상 환자를 효율적으로 식별할 수 있는 접근 가능한 진단 방법을 제공할 수 있다. 다만 본 연구는 전문 기억장애 클리닉에서요추천자를 받은 환자들을 대상으로 했기 때문에, 1차 의료나 인구 집단 선별 검사 등 다른 임상 환경으로의 적용 시에는 신중한 접근이 필요하다. 또한 단일 기관 연구의 한계가 있어 다양한 특성을 가진 데이터셋에서의 추가 검증이 필요할 것으로 생각된다.

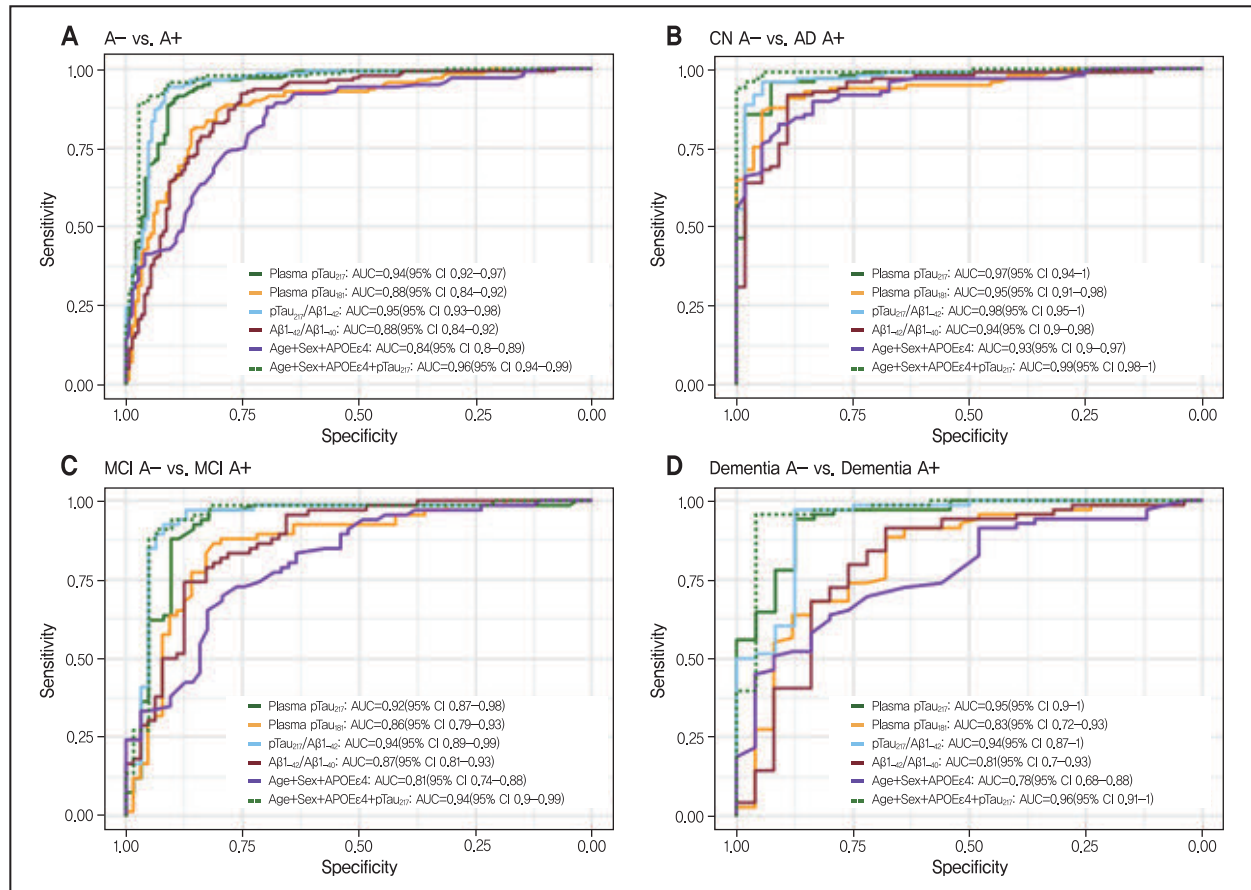


그림 1. Diagnostic accuracy of plasma biomarkers for the discrimination of A+ from A- categories
pTau₂₁₇=phosphorylated tau₂₁₇; pTau₁₈₁=phosphorylated tau₁₈₁; Aβ₁₋₄₂=Amyloid β₁₋₄₂; Aβ₁₋₄₀=Amyloid β₁₋₄₀; CN=cognitively unimpaired;
MCI=mild cognitive impairment

뇌혈관질환이 동반된 아시아 알츠하이머병 환자에서 혈장 P-tau181/Aβ42 비율과 뇌 아밀로이드 침착 및 해마 위축과의 연관성

Plasma P-tau181 to Aβ42 ratio is associated with brain amyloid burden and hippocampal atrophy in an Asian cohort of Alzheimer's disease patients with concomitant cerebrovascular disease

Alzheimers Dement. 2021 Oct;17(10):1649-62.

배경

알츠하이머병(AD)의 신경병리학적 특징은 세포 외 amyloid plaque(40~42 아미노산 길이의 Aβ 펩타이드, Aβ40·Aβ42가 고도로 응집된 섬유 형태로 침착됨)와 세포 내 neurofibrillary tangle(hyperphosphorylated tau 단백질로 이루어진 나선형 필라멘트)이다. 알츠하이머병 다음으로 흔한 치매는 혈관성 치매(vascular dementia, VaD)로 알려져 있으며, 이 경우 뇌혈관질환(cerebrovascular disease, CeVD)이 MRI에서 확인되고 인지 기능 저하의 발현 시점과 관련이 있다. 흥미롭게도, AD 환자의 뇌에서도 CeVD MRI 소견이 자주 관찰된다. 혈관 병변과 혈액-뇌 장벽 손상은 AD 병리와 상호작용해 인지 저하를 악화시킬 수 있다. 특히 아시아 지역에서는 AD와 CeVD가 동시에 존재하는 경우가 많아, 예방 및 치료 전략에 중요한 의미를 지닌다. 현재 아밀로이드 PET 영상이나 뇌척수액(CSF, Aβ42 또는 Aβ42/Aβ40 비율) 검사가 높은 진단 정확도를 보이지만, 임상적 활용에는 높은 비용, PET 장비 접근성 부족, 검사 침습성 같은 한계가 있다. 이러한 배경에서, 혈액을 활용한 비침습적 바이오마커 개발이 활발히 진행되고 있으며, 고감도 플랫폼(Simoa 등)

을 이용한 연구들이 유망한 결과를 보이고 있다. 특히 혈장 P-tau181은 PET에서 측정된 아밀로이드 침착과 강한 연관성을 보이며, AD와 non-AD 신경퇴행성 질환을 구분하는데 유용한 것으로 나타났다. 반면 혈장 Aβ42 감소 및 Aβ42/Aβ40 비율은 연구마다 결과가 달랐고, 총 타우(T-tau)는 일부 연구에서만 AD에서 증가를 보였다.

하지만 지금까지의 대부분 연구는 북미·유럽 백인 집단, 즉 비교적 “pure” AD 환자군을 대상으로 했다. 따라서 혈관질환을 많이 동반하는 아시아 환자군에서도 이러한 혈액 바이오마커가 유용할지는 아직 명확하지 않다. 이에 본 연구에서는 싱가포르 기반 환자 집단에서 혈장 P-tau181, T-tau, Aβ40, Aβ42를 측정하고, 이를 아밀로이드 PET, 해마 위축, 뇌혈관질환 MRI 지표와 연관시켜 혈액 바이오마커의 진단적 가치를 평가하고자 했다.

방법

이 연구는 싱가포르 국립대학병원 메모리 클리닉과 지역 사회에서 모집한 정상 인지(no cognitive impairment, NCI), 경도 인지장애(cognitively impaired, no dementia, CIND), AD, VaD 환자를 대상으로 한

case-control 연구이다. 진단은 DSM-IV와 NINCDS-ADRDA(AD), NINDS-AIREN(VaD) 기준에 따라 이루어졌으며, CIND는 신경심리 검사에서 한 개 이상의 인지 영역에서 저하가 있으나 치매 기준에는 해당하지 않는 경우로 정의되었다. 모든 참여자는 병력 청취, 신체 및 신경학적 진찰, 신경심리 검사(MMSE 포함), MRI와 PET 영상 검사를 받았으며, APOE ε4 유전자형도 분석되었다.

혈액 검사는 비공복 상태에서 채혈한 후 혈장을 분리하여 -80℃에서 보관하였다.

분석은 평가자가 임상 정보를 모른 상태에서 진행되었으며, 고감도 Simoa 플랫폼을 이용해 혈장 P-tau181, 총 타우(T-tau), Aβ40, Aβ42를 측정하였다. 일부 환자에서는 샘플 부족으로 특정 바이오마커 측정이 누락되었다.

영상 검사는 아밀로이드 PET과 MRI로 구성되었다. PET은 [¹¹C]PiB 또는 [¹⁸F]Flutafuranol을 이용하여 촬영하였고, 세 명의 독립 판독자가 임상 진단에 blinded 상태에서 영상을 평가하여 아밀로이드 양성(Aβ+)과 음성(Aβ-)으로 분류하였다. 또한 PiB-PET 영상에서는 SUVR(표준 섭취 비율)을 산출하였다. MRI는 3T Siemens 장비

를 사용하여 T1, FLAIR, T2 시퀀스를 촬영하였고, 해마 용적은 FreeSurfer 소프트웨어로 자동 분할하여 계산하였다. 혈관성 병변 지표로는 white matter hyperintensity, 피질경색, lacunar infarction(lacunes ≥ 2 개)의 존재 여부를 확인하였다.

통계 분석은 SPSS v26을 사용하였다. 군간 비교에는 분산 분석(ANOVA, Bonferroni 보정) 또는 Kruskal-Wallis 검정(Dunn 사후 검정)을 적용하였고, 상관관계는 Spearman 방법으로 분석하였다. 혈액 바이오마커와 이분형 영상 지표의 연관성은 로지스틱 회귀 분석(OR, 95% CI), 연속형 변수(MMSE, 해마용적 등)는 선형 회귀 분석

으로 평가하였다. 분석에서는 나이, 성별, 교육 수준, APOE $\epsilon 4$ 보유 여부, 진단군 등을 보정 변수로 사용하였다. 진단 정확도는 ROC curve와 AUC로 확인하였고, 민감도와 특이도는 Youden index를 이용해 산출하였다. 또한 DeLong test를 통해 AUC 간 차이를 비교하였으며, 교차 검증(subsampling cross-validation)으로 진단 성능의 안정성을 평가하였다. 모든 통계 분석에서 유의수준은 $p < 0.05$ 로 설정하였다.

결과

Participant characteristics

연구 표본에서 AD군은 PiB-PET SUVr

이 가장 높았고, A β PET 시각 판독으로도 A β 양성 비율이 가장 컸다. 해마 위축은 NCI에 비해 CIND, AD, VaD에서 모두 뚜렷했으며, 특히 VaD군이 lacunes(≥ 2 개)와 피질경색 빈도가 가장 높고, WMH 용적도 가장 컸다. APOE $\epsilon 4$ 보유자는 P-tau181, P-tau181/T-tau, P-tau181/A $\beta 42$ 가 더 높고 A $\beta 42$, A $\beta 42$ /A $\beta 40$ 비율은 낮았다. 교육 연수는 T-tau와 A $\beta 40$ 과 음의 상관관을 보였으며, 혈관 위험인자(고혈압, 이상지질혈증, 당뇨병)는 A $\beta 42$, A $\beta 40$ 수치와 관련됐지만 집단 간 위험인자 빈도는 유사해 전반적으로 기저 혈관질환 부담이 높은 코호트임을 확인했다(표 1).

표 1. 싱가포르 기반 연구 코호트의 인구학적 및 임상 특성

	NCI	CIND	AD	VaD	P
Maximum n	43	91	44	22	
Age, y, mean(SD)	74(6)	76(6)	77(8)	75(9)	.340
Female, n(%)	27(63)	45(50)	35(80)	8(36)	.001
Education, y, mean(SD)	10(5)	8(5)	5(5)	5(4)	<.001
APOE $\epsilon 4$ carrier, n(%)	9(21)	24(26)	19(43)	6(27)	.112
MMSE	28(2)	25(5)	16(5)	18(7)	<.001
Imaging					
PiB-PET SUVr	1.1(0.2)	1.2(0.4)	1.9(0.6)	1.1(0.3)	<.001
Positive A β PET read, n(%)	5(12)	29(32)	30(68)	3(14)	<.001
Hippocampus volume, mL, mean(SD)	7.2(0.8)	6.3(1.1)	5.1(0.9)	6.1(0.8)	<.001
Presence of ≥ 2 lacunes, n(%)	4(9)	14(15)	3(7)	12(55)	<.001
Presence of cortical infarct, n(%)	2(5)	14(15)	6(14)	8(36)	.009
White matter hyperintensities volume, mL	1.4(4.2)	3.6(10.7)	5.3(10.6)	14.6(18.1)	<.001
Plasma biomarkers					
P-tau181, pg/mL	9.6(6.1)	12.3(8.4)	16.9(11.4)	12.0(7.9)	<.001
T-tau, pg/mL	3.7(1.4)	3.2(1.8)	3.6(2.4)	4.3(1.8)	.041
P-tau181/T-tau ratio	2.8(1.8)	3.6(3.1)	4.8(3.4)	2.7(1.8)	<.001
A $\beta 42$, pg/mL	12.9(4.5)	12.1(5.5)	12.7(7.3)	15.4(6.2)	.021
A $\beta 40$, pg/mL	285(79)	313(97)	309(92)	372(123)	.001
A $\beta 42$ /A $\beta 40$ ratio	0.046(0.01)	0.039(0.01)	0.040(0.01)	0.041(0.007)	<.001
P-tau181/A $\beta 42$ ratio	0.75(0.5)	1.08(0.9)	1.36(1.4)	0.77(0.6)	<.001

Altered plasma biomarker levels in diagnostic groups(진단군 간 혈장 바이오마커 변화)

혈장 바이오마커는 진단군에 따라 차이가 뚜렷했다. P-tau181, P-tau181/T-tau, P-tau181/Aβ42는 AD에서만 유의하게 상승했고, VaD에서는 상승하지 않았다. 반대로 Aβ42/Aβ40 비율은 CIND, AD, VaD에서 모두 감소했다. Aβ40은 VaD에서만 상승했고, T-tau와 Aβ42의 절대 농도는 군 간 유의한 차이가 없었다. 이 양상은 AD 특이적 tau 관련 바이오마커(P-tau181 기반 지표)가 AD를 예측하는 반면, Aβ42/Aβ40 비율은 VaD, CIND, AD 등 대부분의 인지 장애 전반과도 연관될 수 있음을 시사한다.

Associations between plasma biomarkers, neuroimaging, and cognition(혈장 바이오마커와 신경영상/인지의 연관성)

상관·회귀 분석에서 대부분의 바이오마커(예: T-tau, Aβ40을 제외)는 brain amyloid burden과 관련되었다. 해마용적 및 MMSE와는 P-tau181, P-tau181/T-tau, Aβ42/Aβ40, P-tau181/Aβ42가 연관됐고, WMH 용적은 Aβ42와 Aβ40만 양의 상관관을 보였다.

Associations with brain amyloid burden(Brain amyloid burden과의 연관)

공변량(나이, 성별, 교육, APOE ε4, 진단군)을 보정한 후에도 P-tau181, P-tau181/T-tau, Aβ42, Aβ42/Aβ40, P-tau181/Aβ42는 Aβ PET 양성(이분형) 및 PiB-PET SUVR(연속형)과 독립적으로 유의하게 연관

되었다(표 2). 이 중 P-tau181/Aβ42 비율이 PiB-PET SUVR과 가장 강하게 연관되었으며, CIND와 AD에서 Aβ+이 Aβ-에 비해 P-tau181 계열 지표가 높고 Aβ42/Aβ40 비율은 낮았다(그림 1).

Associations with hippocampal atrophy(해마 위축과의 연관)

해마용적(연속형)과의 관계에서는 P-tau181, P-tau181/T-tau, P-tau181/Aβ42만이 일관되게 음의 연관을 보였고, 그중 P-tau181/Aβ42가 가장 큰 효과 크기를 보였다(완전 보정 모형에서 표준화 β 약 -0.305). Aβ42/Aβ40은 기본 모형에서 양의 관계가 있었으나 완전 보정 후에는 유의하지 않았다. 이는 Aβ-PET 소견과 마찬가지로, P-tau181/Aβ42 ratio가 구조적 위축과 더 직접적으로 연결되어 있음을 시사한다(표 3).

Associations with cognition(인지 기능과의 연관)

MMSE와의 관계에서, 공변량을 모두 보정하면 P-tau181/Aβ42만이 유의하게 낮은 MMSE와 연관되었고(β=-0.556, p<0.05), P-tau181은 유의성 경계에 머물렀다.

세부 인지영역 분석에서는 P-tau181이 비기억 및 기억 영역 모두와 연관된 반면, P-tau181/Aβ42는 주로 기억 영역과 연결되는 양상이었다.

Association with CeVD(뇌혈관질환 표지와의 연관)

CeVD 표지(lacunes, 피질경색, WMH)와 혈장 바이오마커의 관계는 전반적으로 유의하지 않았다. Aβ40이 lacunes 유무가

관련되는 듯 보였으나 공변량 보정 후 유의성이 사라졌다. 즉, 이번 코호트에서 혈장 P-tau181 및 Aβ42 관련 지표는 혈관성 뇌손상 표지와 연관성이 없었다.

Plasma P-tau181 to Aβ42 ratio as a biomarker for elevated brain amyloid(Aβ 상승 예측 바이오마커로서의 P-tau181/Aβ42)

ROC 분석에서 P-tau181/Aβ42 비율이 Aβ PET 양성/음성 구분에 가장 높은 AUC를 꾸준히 보여 전체 코호트 및 비치매/치매 하위군 모두에서 다른 지표들을 유의하게 상회했다. 비치매 하위군에서는 Aβ42/Aβ40이 P-tau181 단독보다 높은 AUC를 보여, 질병 초기에 Aβ 지표가 더 민감할 가능성을 보였다. 특히 AD Aβ+와 VaD Aβ-구분 시 P-tau181/Aβ42의 AUC는 0.903, 민감도 92.6%, 특이도 88.9%로 매우 우수했다.

토론

이 연구는 아시아 코호트에서 혈장 P-tau181과 Aβ 측정을 통해, 기존의 주로 백인 대상 연구와 유사하게 AD를 잘 구분할 수 있음을 보여주었다. 특히 혈장 P-tau181/Aβ42 비율이 단일 마커보다 우수한 진단적 성능을 보였으며, 이는 Aβ PET 양성 여부, 해마 위축, 인지 기능 저하와 가장 강하게 연관되었다. 또한 P-tau181과 Aβ42는 CeVD 여부에 영향을 받지 않아, 혈관 위험요인이 높은 아시아 환자군에서도 임상적 유용성이 유지됨을 확인하였다.

먼저, P-tau181은 AD 환자에서만 뚜렷하게 상승했고, VaD에서는 상승하지 않았

표 2. 혈장 바이오마커와 뇌 amyloid burden 간의 연관성

Model 1	Dichotomous Outcome(PiB and[¹⁸ F]Flutafuranol, maxium n=197)			Continuous Outcome (PiB only, maximum n=166)			
	Presence of elevated brain amyloid(Aβ+)			PiB-PET SUVr β			
	odds ratio(OR)	95% CI	P Value	coefficient	95% CI	P Value	
P-tau181	3.913	(2.457, 6.231)	< .001	0.168	(0.106, 0.230)	< .001	
T-tau	0.960	(0.709, 1.298)	.789	0.012	(-0.059, 0.083)	.735	
P-tau181/T-tau ratio	2.669	(1.653, 4.310)	< .001	0.129	(0.065, 0.192)	< .001	
Aβ42	0.373	(0.242, 0.576)	< .001	-0.139	(-0.206, -0.072)	< .001	
Aβ40	0.785	(0.564, 1.092)	.151	-0.063	(-0.129, 0.003)	.061	
Aβ42/Aβ40 ratio	0.198	(0.111, 0.354)	< .001	-0.132	(-0.193, -0.071)	< .001	
P-tau181/Aβ42 ratio	8.552	(4.119, 17.756)	< .001	0.181	(0.123, 0.240)	< .001	
Model 2	Dichotomous Outcome(PiB and[¹⁸ F]Flutafuranol, maxium n=197)			Continuous Outcome (PiB only, maximum n=166)			
	Presence of elevated brain amyloid(Aβ+)			PiB-PET SUVr β			
	odds ratio(OR)	95% CI	P Value	coefficient	95% CI	P Value	
P-tau181	3.964	(2.390, 6.576)	< .001	0.139	(0.081, 0.197)	< .001	
T-tau	0.924	(0.663, 1.289)	.643	0.004	(-0.062, 0.069)	.907	
P-tau181/T-tau ratio	2.847	(1.708, 4.746)	< .001	0.121	(0.063, 0.179)	< .001	
Aβ42	0.354	(0.220, 0.572)	< .001	-0.115	(-0.179, -0.052)	< .001	
Aβ40	0.787	(0.539, 1.151)	.217	-0.048	(-0.110, 0.014)	.126	
Aβ42/Aβ40 ratio	0.179	(0.094, 0.341)	< .001	-0.110	(-0.168, -0.053)	< .001	
P-tau181/Aβ42 ratio	8.914	(4.093, 19.412)	< .001	0.156	(0.100, 0.211)	< .001	
Model 3	Dichotomous Outcome(PiB and[¹⁸ F] Flutafuranol, maxium n=197)			Continuous Outcome (PiB only, maximum n=166)			VIF(lowest, highest)
	Presence of elevated brain amyloid(Aβ+)			PiB-PET SUVr β			
	odds ratio(OR)	95% CI	P Value	coefficient	95% CI	P Value	
P-tau181	3.456	(2.032, 5.876)	< .001	0.116	(0.058, 0.174)	< .001	(1.06, 2.15)
T-tau	0.903	(0.629, 1.298)	.583	0.024	(-0.040, 0.088)	.464	(1.04, 2.03)
P-tau181/T-tau ratio	2.587	(1.583, 4.228)	< .001	0.098	(0.041, 0.155)	.001	(1.06, 2.05)
Aβ42	0.343	(0.206, 0.572)	< .001	-0.096	(-0.159, -0.033)	.003	(1.05, 2.05)
Aβ40	0.731	(0.484, 1.104)	.137	-0.033	(-0.096, 0.030)	.305	(1.05, 2.08)
Aβ42/Aβ40 ratio	0.142	(0.068, 0.300)	< .001	-0.108	(-0.167, -0.048)	< .001	(1.05, 2.37)
P-tau181/Aβ42 ratio	8.099	(3.569, 18.380)	< .001	0.127	(0.070, 0.183)	< .001	(1.06, 2.10)

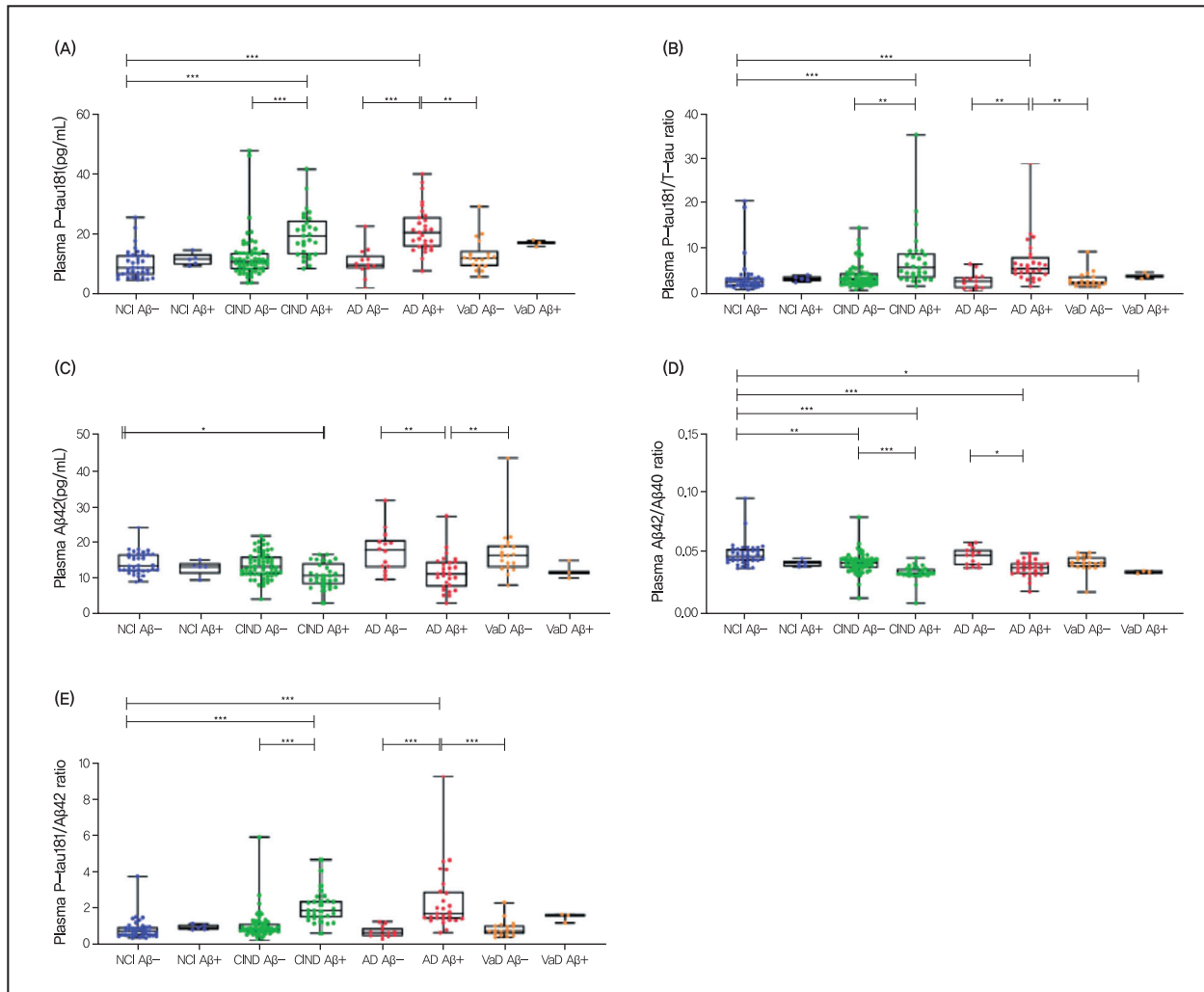


그림 1. 임상 진단군과 아밀로이드 β 상태에 따른 혈장 바이오마커(box-and-whisker plot)

으며, $A\beta+$ 상태인 CIND·AD 환자에서 특히 높았다. 이는 기존의 CSF 연구 결과와 일치한다. 또한 PET 기반 amyloid 침착 여부를 잘 구분하는 데 유용하여, 혈액 기반 P-tau181 측정이 non-AD 신경퇴행성 질환과 AD를 구별하는 데 기여할 수 있음을 시사한다.

다섯 가지 바이오마커(P-tau181, P-tau181/T-tau, $A\beta$ 42, $A\beta$ 42/ $A\beta$ 40, P-tau181/ $A\beta$ 42) 중에서 P-tau181/ $A\beta$ 42

비율이 $A\beta$ PET과 가장 강하게 연관되었다. 이 지표는 AD $A\beta+$ 와 VaD $A\beta-$ 환자를 가장 정확하게 구분했으며, 비치매 그룹(NCI, CIND)에서도 $A\beta+$ 개인을 선별하는 데 가장 성능이 뛰어났다. 이는 임상 시험에서 $A\beta$ PET이 양성일 가능성이 높은 피험자를 모집하는 데 활용될 수 있어, 연구 효율성을 높일 수 있다. 또한 $A\beta$ 42/ $A\beta$ 40 비율은 AD 초기 단계에서 더 민감할 수 있다는 점도 확인되었다.

혈장 지표와 신경영상 지표 간의 관계에서도, P-tau181/ $A\beta$ 42 비율은 해마용적 감소 및 기억력 저하와 밀접히 연관되었다. 반대로 $A\beta$ 40은 lacunes 유무와 관련성이 있는 듯 보였으나 보정 후에는 유의하지 않았다. 즉, AD 병리와 신경변성은 혈장 P-tau181 기반 지표로 잘 반영되지만, 혈관성 뇌 손상과는 직접적인 연관성이 크지 않음을 보여준다.

결론적으로, 본 연구는 아시아 코호트에

표 3. 개별 혈장 바이오마커와 해마 위축 간의 연관성

Hippocampal Volume(Maximum n=166)				
Model 1	β coefficient	95% CI	P-value	
P-tau181	-0.472	(-0.636, -0.307)	< .001	
T-tau	-0.018	(-0.210, 0.174)	.852	
P-tau181/T-tau ratio	-0.349	(-0.517, -0.181)	< .001	
A β 42	0.173	(-0.016, 0.363)	.073	
A β 40	0.002	(-0.180, 0.183)	.987	
A β 42/A β 40 ratio	0.309	(0.140, 0.478)	< .001	
P-tau181/A β 42 ratio	-0.461	(-0.617, -0.305)	< .001	
Hippocampal Volume(Maximum n=166)				
Model 2	β coefficient	95% CI	P-value	
P-tau181	-0.392	(-0.545, -0.240)	< .001	
T-tau	0.028	(-0.146, 0.202)	.751	
P-tau181/T-tau ratio	-0.324	(-0.477, -0.172)	< .001	
A β 42	0.144	(-0.029, 0.318)	.103	
A β 40	0.010	(-0.156, 0.176)	.906	
A β 42/A β 40 ratio	0.248	(0.095, 0.402)	.002	
P-tau181/A β 42 ratio	-0.422	(-0.568, -0.277)	< .001	
Hippocampal Volume(Maximum n=166)				
Model 3	β coefficient	95% CI	P-value	VIF(lowest, highest)
P-tau181	-0.275	(-0.413, -0.136)	< .001	(1.07, 2.16)
T-tau	0.025	(-0.133, 0.182)	.759	(1.04, 2.06)
P-tau181/T-tau ratio	-0.249	(-0.384, -0.113)	< .001	(1.06, 2.07)
A β 42	0.108	(-0.049, 0.265)	.177	(1.05, 2.07)
A β 40	0.045	(-0.110, 0.199)	.568	(1.05, 2.11)
A β 42/A β 40 ratio	0.120	(-0.029, 0.270)	.115	(1.05, 2.41)
P-tau181/A β 42 ratio	-0.305	(-0.439, -0.170)	< .001	(1.07, 2.11)

서도 혈장 P-tau181과 A β 지표가 AD 병리를 탐지하는 데 유용하다는 점을 확인했으며, 특히 P-tau181/A β 42 비율은 단일 지표보다 우수해 AD와 VaD 구분, A β PET 양성 선별, 신경퇴행 및 인지 저하 평가에서 강

력한 도구로 활용될 수 있음을 제시하였다. 따라서 이 지표는 향후 아시아와 같이 혈관 질환 부담이 높은 집단에서도 임상적으로 활용 가능한 비침습적 AD 바이오마커로 기대된다.

알츠하이머병의 유전자와 바이오마커 개요

An overview of the genes and biomarkers in Alzheimer's disease

Ageing Res Rev. 2025 Feb;104:102599.

배경

알츠하이머병(Alzheimer's disease, AD)은 가장 흔한 치매 유형으로, 아밀로이드 베타(A β) 플라크와 과인산화 타우(tau)로 구성된 신경섬유 엉킴(neurofibrillary tangles, NFT)이 뇌에 축적되어 신경세포가 점진적으로 손상되는 신경퇴행성 질환이다. 조기 발병 가족형(EOAD)은 APP, PSEN1, PSEN2 유전자 변이에 의해 발생하며, 후기 발병형(LOAD)은 APOE 유전자와 다양한 다유전자(polymorphism) 위험 요인과 연관된다. 임상 증상 발현 전(전임상기)에 진단할 수 있는 바이오마커 발굴이 조기 개입 및 예후 개선에 핵심이다.

방법

본 종설은 알츠하이머병의 병태생리 기전과 연관된 주요 유전자와 감수성 유전자, 그리고 다양한 체액에서 확인되는 바이오마커를 종합적으로 고찰하였다. 문헌 검토를 통해 아밀로이드 생성 경로와 타우 단백질의 과인산화 과정, APP · PSEN1 · PSEN2 · APOE 유전자의 역할과 변이 특성을 설명하고, 대규모 유전체 연관 분석(GWAS)으로 밝혀진 감수성 유전자의 기능적 의미를 분석하였다.

또한 뇌척수액, 혈액, 소변, 침 등에서 측정 가능한 바이오마커의 변화 양상과 민감도 · 특이도를 비교하였으며, 식이와 신체 활동 등 생활습관요인이 병리와 위험도에 미치는 영향까지 포함하였다.

결과

연구에 따르면 정상 상태에서는 APP 단백질이 α -시크레타아제 경로를 통해 분해되어 비독성 단편이 생성되지만, 병리 상태에서는 β -시크레타아제 경로가 우세해져 독성 A β 42가 과도하게 축적된다(그림 1). 타우 단백질은 원래 미세소관 구조를 안정화하는 역할을 하지만, 알츠하이머병에서는 과인산화로 인해 기능을 상실하고 응집되어 신경섬유 엉킴을 형성하며 신경세포 골격 붕괴를 초래한다(그림 2).

주요 원인 유전자로는 APP, PSEN1, PSEN2가 있으며, 이들의 변이는 A β 42 생성 증가와 발병 연령의 현저한 조기화를 유발한다. 특히 PSEN1 변이는 더 흔하고, 발병이 빠르며, PSEN2 변이는 드물지만 가족 내에서도 발병 시기가 다양하다.

APOE 유전자의 ϵ 4 대립유전자는 발병 위험을 높이고, 발병 연령을 앞당기며, 아밀로이드 축적과 타우 병리를 촉진한다. 반대로 ϵ 2 대립유전자는 일부 보호 효과가 있지만 ϵ 4의 영향이 이를 상쇄한다.

이 외에도 CLU, ABCA7, SORL1, CR1, PICALM, BIN1, CD33, TREM2 등 다양한 감수성 유전자가 발견되었으며, 이들은 아밀로이드 대사, 신경염증, 시냅스 기능, 면역 반응 등과 연관된다.

뇌척수액(CSF) 기반 바이오마커로는 CSF A β 42 농도의 감소, A β 42/A β 40 비율의 감소, 그리고 총 타우(t-tau)와 pTau₁₈₁, pTau₂₁₇, pTau₂₃₁의 증가가 대표적이다.

이들 마커는 민감도와 특이도가 대체로 80~95%에 달하며, 전임상기부터 변화를 보인다. 혈액에서는 pTau₁₈₁과 pTau₂₁₇, t-tau, NfL, A β 42/A β 40 비율 등이 유망하며, 일부는 전임상 단계에서도 진단 가능성을 보인다. 소변에서는 AD7c-NTP, 포름알데히드, 포름산, 지질과산화물 등이 보고되었다. 특히 혈장 pTau₂₁₇은 아밀로이드 양성 알츠하이머치매 환자와 다른 원인의 치매 환자를 90% 이상 구분할 수 있었다.

생활습관요인으로는 지중해식, DASH, MIND 식단이 인지 기능 유지와 위험 감소에 효과적이며, 중등도 유산소 운동은 뇌 혈류 증가, 신경염증 억제, 시냅스 가소성 향상, 항산화작용을 통해 병태생리에 긍정적인 영향을 미쳤다.

결론

알츠하이머병은 다인성 질환으로, 일부는 가족성 유전자 변이에 의해 발병하지만 다수는 다양한 감수성 유전자와 환경 · 생활습관요인의 상호작용으로 발병 위험이 결정된다. 전임상기 단계에서 변화를 보이는 CSF와 혈액 기반 바이오마커는 조기 진단 가능성을 높이며, 특히 pTau₂₁₇, pTau₂₃₁, A β 42/A β 40 비율 등은 임상적 활용 가치가 크다. 식이와 운동과 같은 생활습관 조절은 발병 예방과 진행 억제에 기여할 수 있는 보조 전략으로 권장된다.

고찰

이 종설은 알츠하이머병 유전자와 바이오마커를 전임상기부터 임상기까지 연계하여 통합적으로 설명하여 임상의가 조기 진단

단·예후 예측에 활용할 수 있는 기초를 제공한다. 특히 혈액 기반 마커(pTau₂₁₇ 등)의 상용화 가능성은 선별 검사 접근성을 크게 높일 것으로 기대된다. 향후 대규모 전향적

연구를 통해 민감도·특이도 검증과 표준화가 필요하며, 유전자·바이오마커·생활습관 데이터를 통합한 맞춤형 위험 예측 모델 개발이 요구된다.

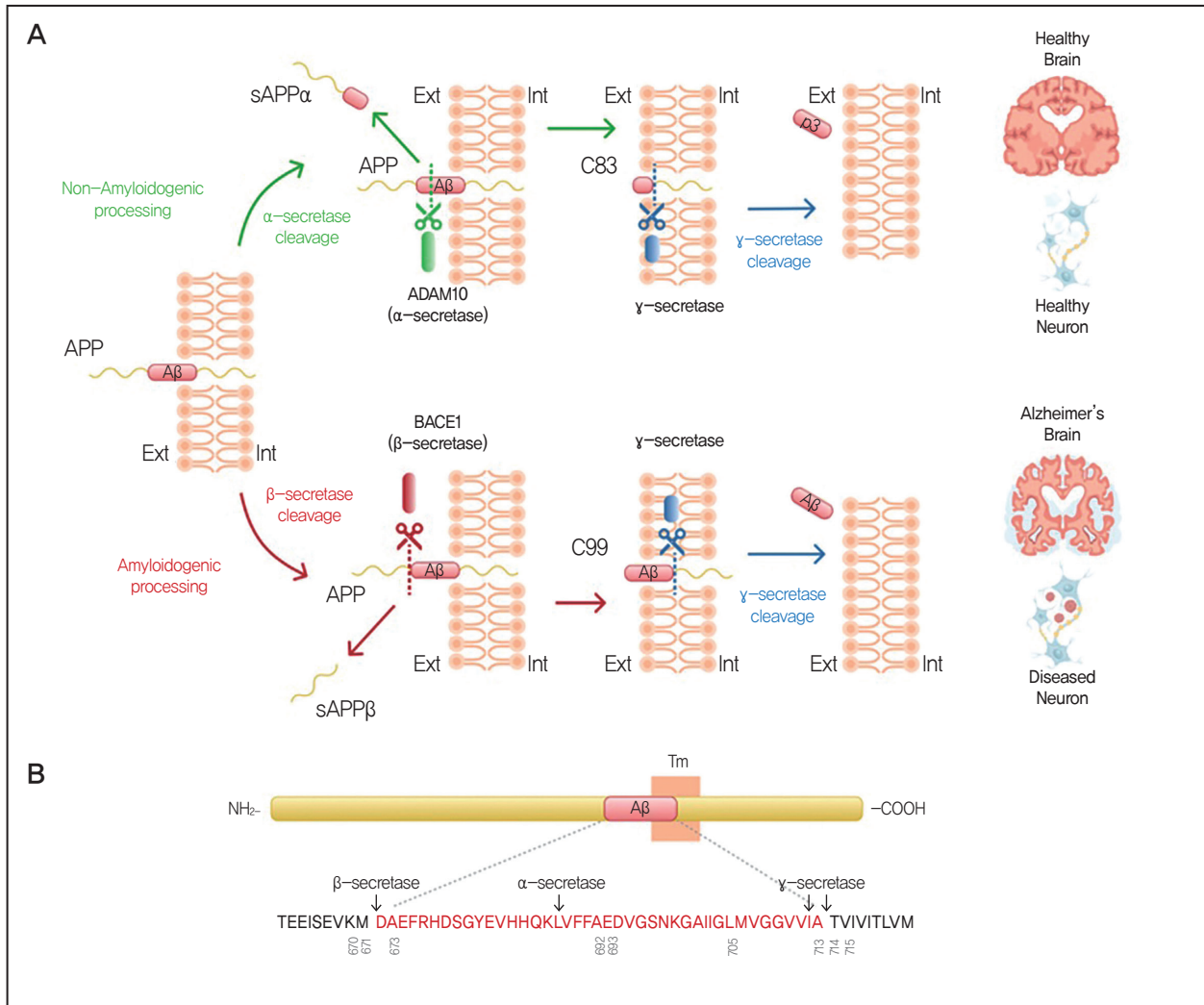


그림 1. APP 분해 경로와 아밀로이드 베타 생성 개요

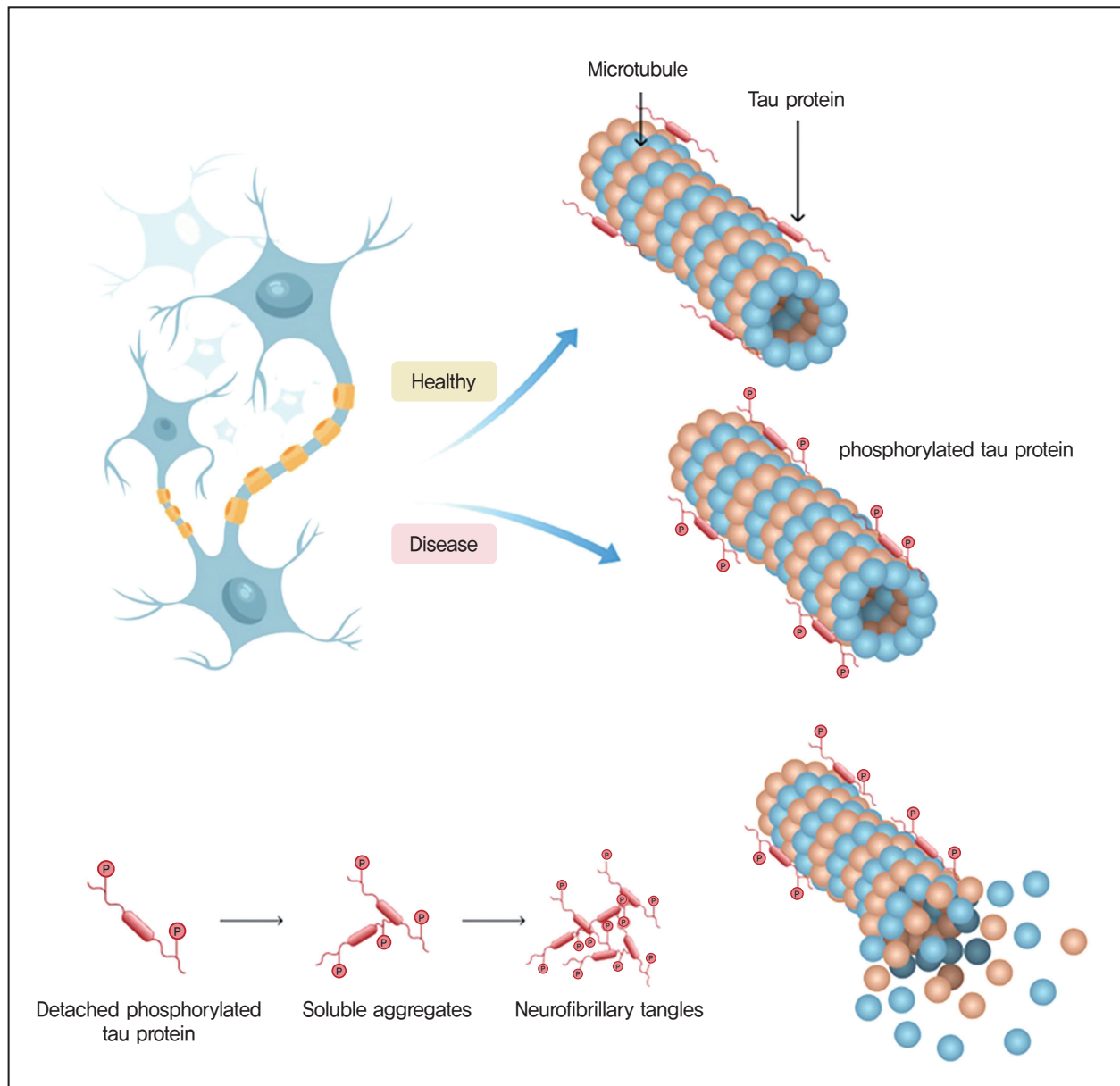


그림 2. 타우의 과인산화

알츠하이머병의 최신지견: 기초 연구부터 진단 및 치료까지

Updates in Alzheimer's disease: from basic research to diagnosis and therapies

Transl Neurodegener. 2024 Sep 4;13(1):45.

배경

알츠하이머병(Alzheimer's disease, AD)은 가장 흔한 신경퇴행성 질환으로 병리학적으로 아밀로이드 베타(amyloid- β , A β)가 세포 밖에 쌓여 플라크를 형성하고, 과인산화된 타우 단백질이 세포 내에 축적되어 신경섬유

다발을 이루는 것이 특징이다. 임상적으로는 기억력 저하와 함께 다양한 인지 기능장애가 나타나며, APOE 유전자 변이, 감염, 만성 염증과 같은 요소들이 A β 및 과인산화된 타우 단백질 축적을 촉진하여 신경세포 손상을 야기한다.

방법

본 연구의 저자들은 주요 위험요인, 알츠하이머병 발병에서 A β 및 타우의 역할, 일반적으로 사용되는 실험 모델, 알츠하이머병 진단 및 질병 수정 약물 개발의 발전 등 광범위한 관심을 받고 상당한 진전

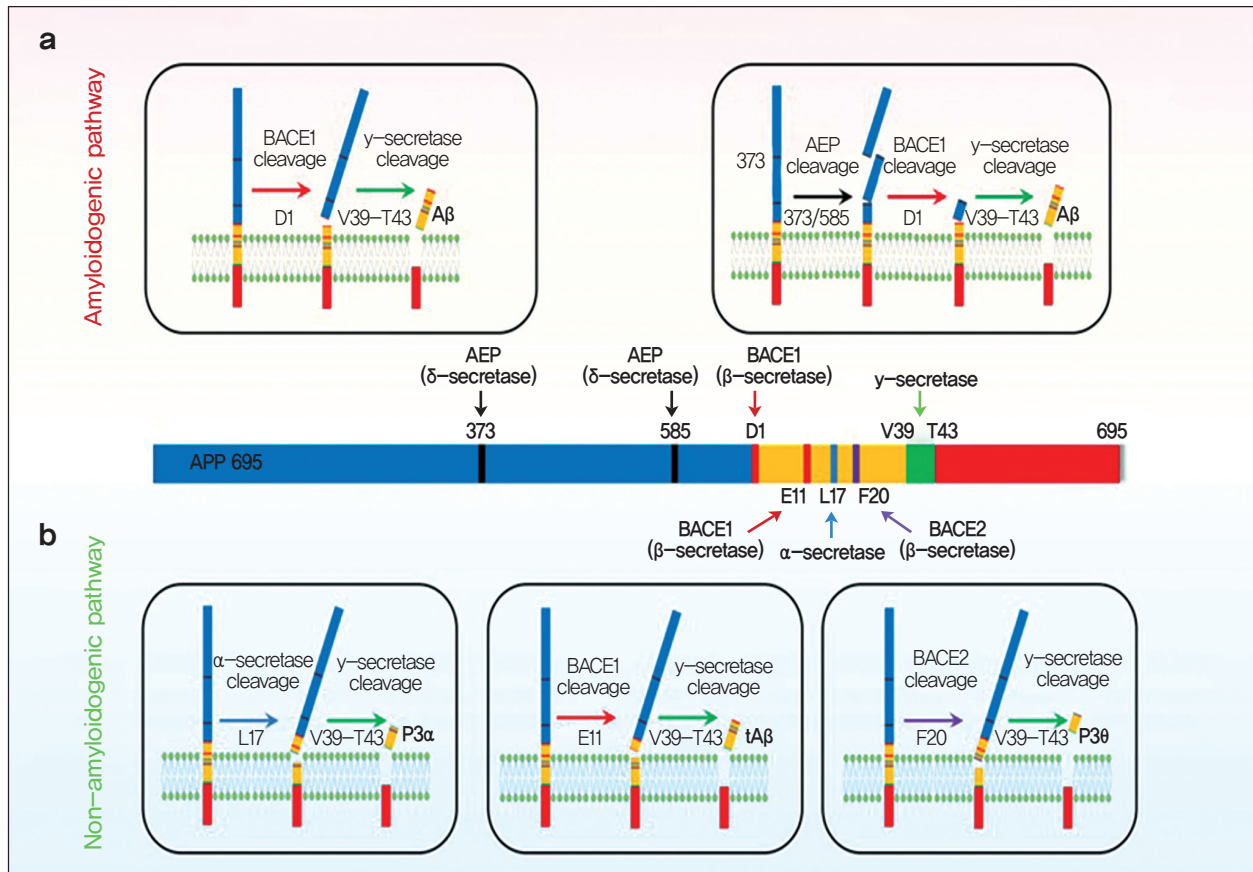


그림 1. 아밀로이드 전구체 단백질(APP)의 처리 경로-비아밀로이드성(non-amyloidogenic) 경로와 아밀로이드성(amyloidogenic) 경로
a. 아밀로이드성 생성 경로에서 APP가 BACE1과 γ -secretase에 의해 절단되어 완전 길이의 A β 가 생성된다. 또한 AEP 효소가 N373과 N585 부위에서 APP를 절단하면 APP가 BACE1에 더 잘 절단되기 쉬운 형태가 되어, 결과적으로 A β 생성이 촉진된다.
b. 비아밀로이드성 생성 경로에서는 α -secretase가 A β 영역 내에서 APP를 절단하거나, BACE1이 Glu11에서 또는 BACE2가 Phe20 부위에서 절단함으로써 완전 길이의 A β 는 생성되지 않는다.

을 이론 측면에 초점을 맞추어 관련 주제에 대한 현재 과제 또는 추측 및 제안을 검토하고 논의하였다.

결과

알츠하이머병의 정확한 분자 기전은 아직 완전히 밝혀지지 않았으며, 질병의 진행을 멈추거나 되돌릴 수 있는 효과적인 약물은 아직 없다. 본 연구에서는 먼저 APOE 유전자 변이, 감염, 염증 등 다양한 위험요소가 알츠하이머병에 어떻게 영향을 미치는지에 대한 최신 연구 동향을 소

개하고, A β 와 타우 단백질이 어떻게 비정상적으로 축적되며, 이러한 축적이 알츠하이머병의 신경퇴행에 어떤 역할을 하는지를 설명한다. 이어서 알츠하이머병 연구에서 흔히 사용되는 실험 모델, 진단 및 예측 전략, 고위험군에서의 말초 생체 표지자 개발에 대한 최근의 발전을 정리한다.

마지막으로, 최근 공식적으로 승인된 A β 백신을 포함한 질병 조절 치료제의 개발 현황과 비정상적인 타우 단백질을 표적으로 하는 새로운 전략들을 소개한다.

결론

본 연구의 저자들은 기초 메커니즘 연구부터 임상 진단 및 약물 개발에 이르기까지 알츠하이머병 연구의 발전에 대해 논의했다. 지속적인 협력과 학제 간 연구는 알츠하이머병의 복잡성을 밝혀내고 궁극적으로 이 치명적인 질병의 영향을 받는 환자들에게 의미 있는 영향을 미치는 데 중요한 역할을 할 것이다.

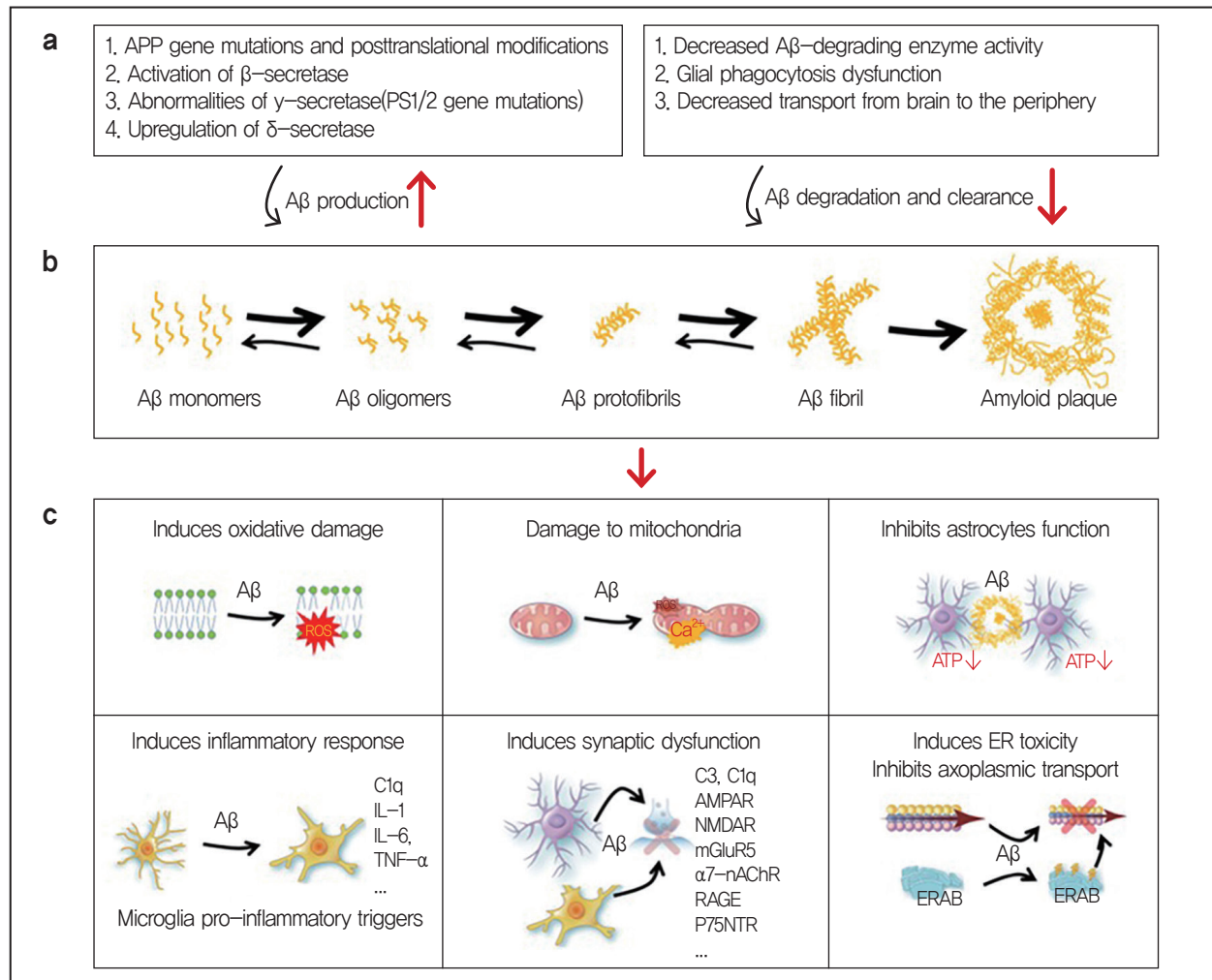


그림 2. A β 축적과 독성에 관련된 기전

a. A β 생성을 촉진하는 일반적인 요인들(왼쪽)과 A β 축적에 기여하는 요인들(오른쪽). b. 실험적으로 입증된 아밀로이드 플라크 형성 과정. c. A β 에 의한 신경 독성 기전, 신경세포 사멸 및 인지 기능 저하로 이어진다.

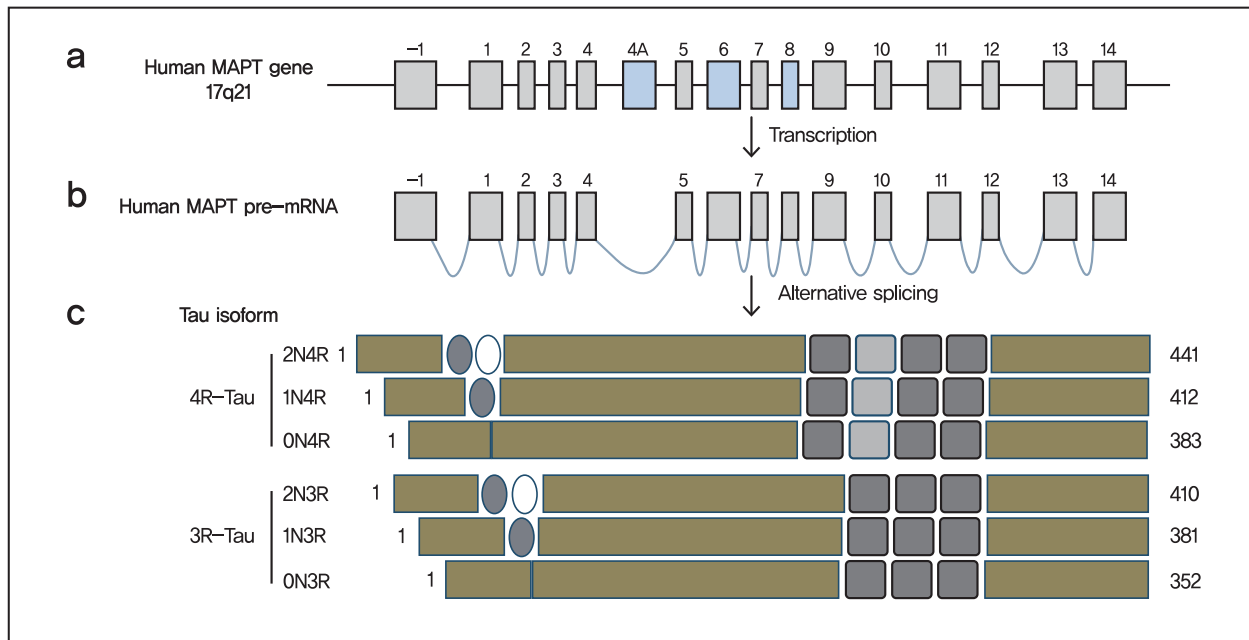


그림 3. 인간 타우(tau) 단백질의 기본 구조와 생성 과정을 도식화한 그림
a. MAPT 유전자, b. 전사 후 생성된 pre mRNA, c. 선택적 스플라이싱(splicing)을 통해 생성된 6가지 주요 동형(isoform) 단백질

a	Human Tau:NP_005901,2	1	MAEPRQEFV [*] MEDHAGT [*] YGLGDRKDQGGY [*] TMHQDQEGDT [*] DAGLKESPL [*] QTP [*] TE [*] DGS [*] EEEPG	60
	Mouse Tau:NP_001033698,1	1	MADPRQEF [*] DT [*] MEDHAGDY-----TLLQDQEGDM [*] DHGLKESPP [*] QPP [*] ADDGA [*] EEEPG	49
	Human Tau:NP_005901,2	61	SETSDAKSTPTAEDVTAPLVDEGAPGKQAAQPHTEIPEG [*] TAE [*] EAGIGDTP [*] SLE [*] DEAAG	120
	Mouse Tau:NP_001033698,1	50	SETSDAKSTPTAEDVTAPLVDERAPDKQAAQPHTEIPEG [*] TAE [*] EAGIGDTP [*] NGEDQ [*] AAG	109
	Human Tau:NP_005901,2	121	HVTQARM [*] VSK [*] SKDGTGS [*] DDKKAKGADGKT---KIATPRGAAP [*] PGQKG [*] QANATRIPAKT [*] PPA	178
	Mouse Tau:NP_001033698,1	110	HVTQAR [*] VASK---DRTGNDEKKAKGADGKTGAKIATPRGAAS [*] PAQKGT [*] SNATRIPAKT [*] TPS	167
	Human Tau:NP_005901,2	179	PKTPP [*] SSGEPPKSG [*] DRSGYSSPGSPGTPGSRSTPSLTPPTREPKVAVVRTPPKSPS [*] S	238
	Mouse Tau:NP_001033698,1	168	PKTPP [*] GSGEPPKSG [*] ERSGYSSPGSPGTPGSRSTPSLTPPTREPKVAVVRTPPKSPSA	227
	Human Tau:NP_005901,2	239	AKSRLQTAPVPM [*] PD [*] LKNV [*] SKIGSTENLKHQPGGGKVQ [*] INKKLDLSNVQSKCGSKDNIK	298
	Mouse Tau:NP_001033698,1	228	[*] SKSRLQTAPVPM [*] PD [*] LKNV [*] RSKIGSTENLKHQPGGGKVQ [*] INKKLDLSNVQSKCGSKDNIK	287
	Human Tau:NP_005901,2	299	HVPGGGSVQIVYKPV [*] DLSKVTSKCGSLGNIH [*] HKPGGGQVEV [*] KSEKLD [*] FKDRVQSKIGSLD	358
	Mouse Tau:NP_001033698,1	288	HVPGGGSVQIVYKPV [*] DLSKVZSKCGSLGNIH [*] HKPGGGQVEV [*] KSEXLD [*] FKDRVQSKIGSLD	347
	Human Tau:NP_005901,2	359	NITHVPGGGNKKIETH [*] KLTFRENAKAKTDHGA [*] EVYKSPV [*] VSGDTS [*] PRHLSNV [*] SSTGSID	418
	Mouse Tau:NP_001033698,1	348	NITHVPGGGNKKIETH [*] KLTFRENAKAKTDHGA [*] EVYKSPV [*] VSGDTS [*] PRHLSNV [*] SSTGSID	407
	Human Tau:NP_005901,2	419	MVDSPQLATLADEV [*] SASLAKQGL	441
	Mouse Tau:NP_001033698,1	408	MVDSPQLATLADEV [*] SASLAKQGL	430

only present in mice *
only present in human *
Tau phosphorylation

그림 4. 인간과 마우스 타우(tau) 단백질의 아미노산 서열 차이 및 후성 번역 변형을 비교 분석한 그림
a. 인간 타우(NP_005901,2)와 생쥐 타우(NP_001033698,1)의 서열 정렬; 빨간별: 생쥐 타우에만 존재하는 잠재적 인산화(phosphorylation) 부위, 검은별: 인간 타우에만 존재하는 잠재적 인산화 부위, 빨간색 글씨: 인간 타우(Tau441)와 생쥐 타우(Tau430) 간 불일치하는 아미노산

그림 4. 다음 페이지에 계속 →

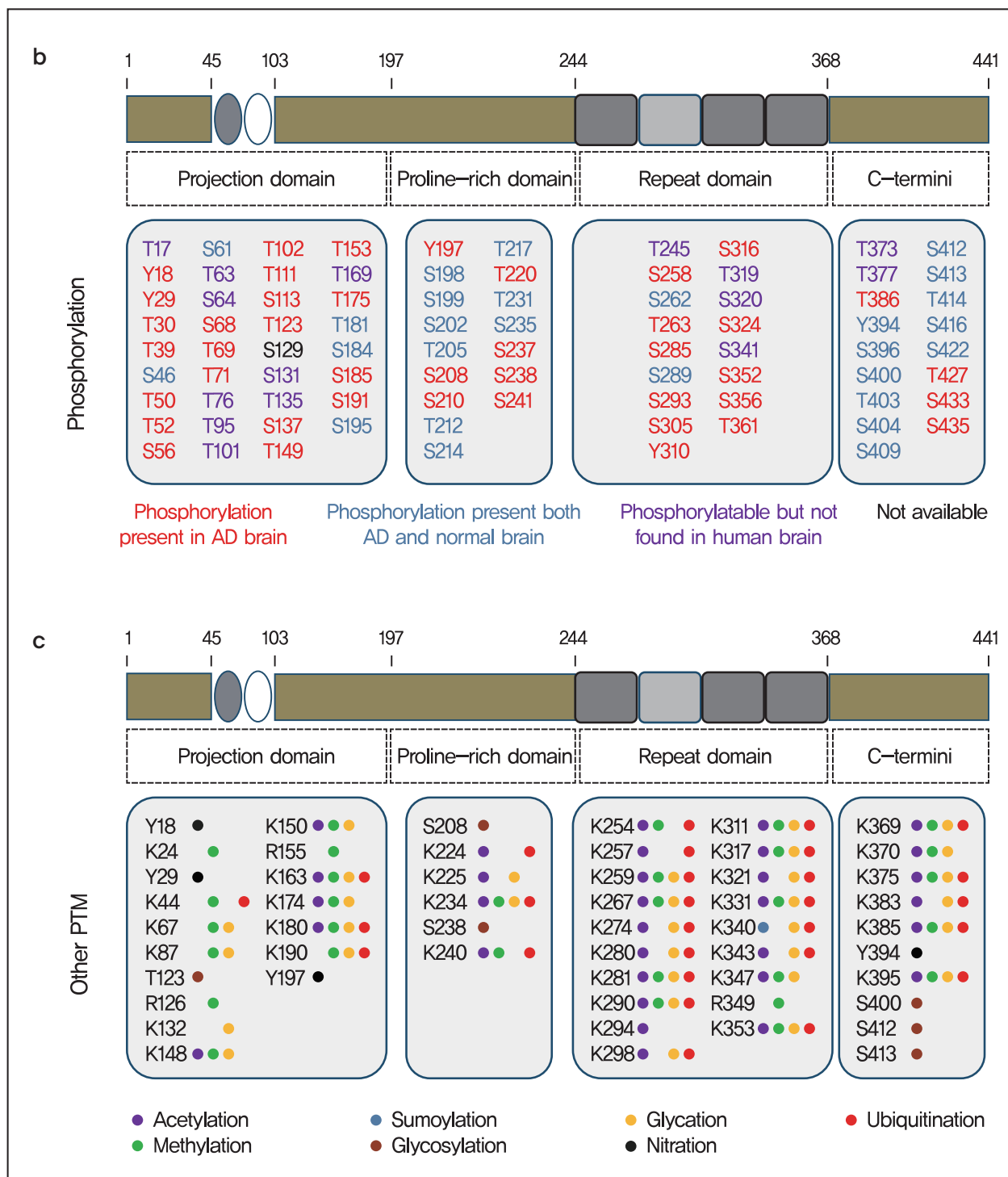


그림 4. 인간과 마우스 타우(tau) 단백질의 아미노산 서열 차이 및 후성 번역 변형을 비교 분석한 그림

b. 타우 인산화 부위(tau phosphorylation site), 빨간색: 알츠하이머병(AD) 환자 뇌에서만 발견된 인산화 부위, 초록색: 비-AD 인간 뇌에서만 발견된 인산화 부위, 파란색: AD와 비-AD 모두에서 발견된 인산화 부위, 검정색: 인산화가 검출되지 않은 위치

c. 타우 단백질에서 확인된 기타 후성 번역 변형(post-translational modifications)

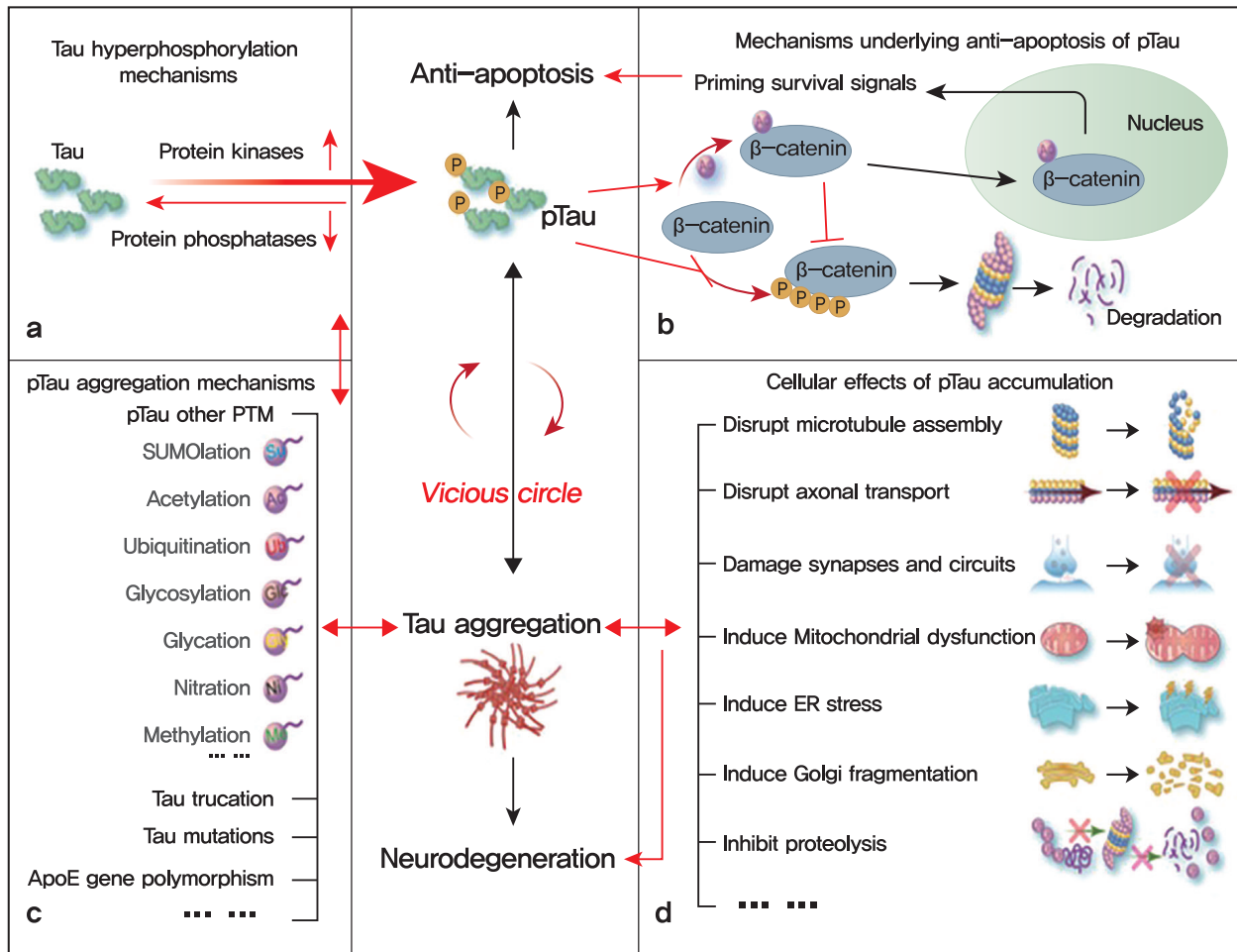


그림 5. 알츠하이머병에서 타우 관련 신경퇴행의 기전

- 단백질 키나아제(protein kinase)와 단백질 포스파테이스(protein phosphatase) 간의 불균형은 타우 단백질의 과인산화를 유발
- 타우의 과인산화는 β -카테닌(β -catenin)을 보호함으로써 급성 세포자멸사를 억제
- 과인산화된 타우(pTau)는 여기에 더해지는 추가적인 번역 후 변형에 의해 세포 내에서 더욱 응집되고 축적됨. 비정상적으로 축적된 타우 단백질은 여러 세포 생물학적 기능을 방해함. 타우의 과인산화와 축적은 악순환을 형성하며, 이로 인해 알츠하이머병에서 관찰되는 만성적인 신경퇴행이 진행된다.

알츠하이머병 혈액 기반 바이오마커의 임상 적용을 위한 권고안

Recommendations for clinical implementation of blood-based biomarkers for Alzheimer's disease

Alzheimers Dement. 2024 Nov;20(11):8216-24.

서론: 알츠하이머병 진단의 변화와 혈액 바이오마커의 부상

알츠하이머병(Alzheimer's disease, AD)은 전 세계적으로 가장 흔한 형태의 치매로, 전체 치매 환자의 60~80%를 차지한다. AD는 아밀로이드 베타(Aβ) 단백질의 축적, 과인산화된 타우(tau) 단백질의 축적, 그리고 이로 인한 신경세포 손실을 특징으로 한다. 이러한 병리적 변화는 인지 증상이 나타나기 수십 년 전부터 시작되며, 경도 인지장애(mild cognitive impairment, MCI)를 거쳐 치매 단계로 진행된다.

그러나 실제 임상에서는 환자의 증상이 AD로 인한 것인지 구별하는 것이 쉽지 않다. MCI와 치매의 높은 유병률에도 불구하고, MCI 환자의 약 92%가 진단되지 않거나 잘못 진단되고 있는 것으로 보고된다. 이처럼 진단이 늦어지는 원인으로는, 1차 진료 현장에서의 제한적인 인지 선별 검사, 진단 수단의 비용 및 접근성 문제, 그리고 치매 전문 인력 부족 등이 있다. 아울러 전문 진료로 연결되더라도 평균 대기 기간이 56개월 이상이라는 보고도 있다.

이러한 상황에서, 최근 몇 년 사이 질병 조절 치료(disease modifying treatment, DMT)가 본격적으로 승인되면서 조기 진단과 병리 확인의 중요성이 커지고 있다.

예를 들어, 레카네맵(lecanevab)은 미

국 FDA의 정식 승인을 받은 첫 DMT이며, 도나네맵(donanemab) 등 추가 약제들도 승인 절차를 진행 중이다. 이들 약제는 AD의 병리 기전 중 하나인 아밀로이드 축적을 표적으로 하며, 따라서 치료 전 병리적 AD 여부 확인이 필수적이다.

기존에는 PET 또는 뇌척수액(cerebrospinal fluid, CSF) 검사를 통해 아밀로이드 병리를 확인해 왔으나 이 방법들은 높은 비용, 접근성 제한, 검사 부담 등의 문제로 인해 대규모 환자에게 적용하기 어렵다. 이에 따라, 보다 접근성이 높고 비용 효율적인 대안으로 혈액 바이오마커(blood-based biomarkers, BBMs)의 활용이 대두되고 있다.

CEOi BBM 워크 그룹의 설립 배경과 목표

Global CEO Initiative on Alzheimer's Disease(CEOi)는 AD 관련 글로벌 정책과 전략을 논의하는 조직으로, 2022년부터 BBM의 임상 도입을 위한 전문가 워크 그룹을 조직하였다. 본 논문은 이 워크 그룹의 결과물을 바탕으로 작성되었다.

워크 그룹의 주요 목표는 다음 두 가지이다:

1. 혈액 바이오마커의 최소 허용 성능 기준 정의: 검사의 감도, 특이도, 양성/음성 예측도 등을 진단 목적에 따

라 구분해 제시.

2. 임상 경로에서의 활용 방안 제시: BBM을 기존 진단 프로세스에 통합하는 실질적인 경로 도식화.

특히 워크 그룹은 BBM이 임상에서 두 가지 방식으로 사용될 수 있음을 상정했다. 첫째는 triage(선별 목적) 용도로, AD 가능성을 미리 가늠하고 진단 우선 순위를 결정하는 단계이며, 둘째는 confirmatory(확진 목적)으로, PET/CSF를 대체하여 AD 병리 여부를 확정하는 용도이다.

BBM의 triage(선별) 용도 적용 경로(그림 1, 2)

이 경로는 현재 BBM이 가장 현실적으로 적용될 수 있는 방식이다. 핵심은 BBM을 통해 AD의 가능성을 빠르게 가늠하여, 고위험 환자는 2차 진료로 보내고, 저위험 환자는 비AD적 원인을 평가하는 효율적 흐름을 만들자는 것이다.

경로의 주요 단계는 다음과 같다:

1. 인지 증상으로 내원한 환자 평가: 1차 진료에서 병력 청취, 간단한 인지 검사, 기본 혈액 검사 및 우울증 평가 등을 시행한다.
2. AD 위험도 평가 후 BBM 시행: AD

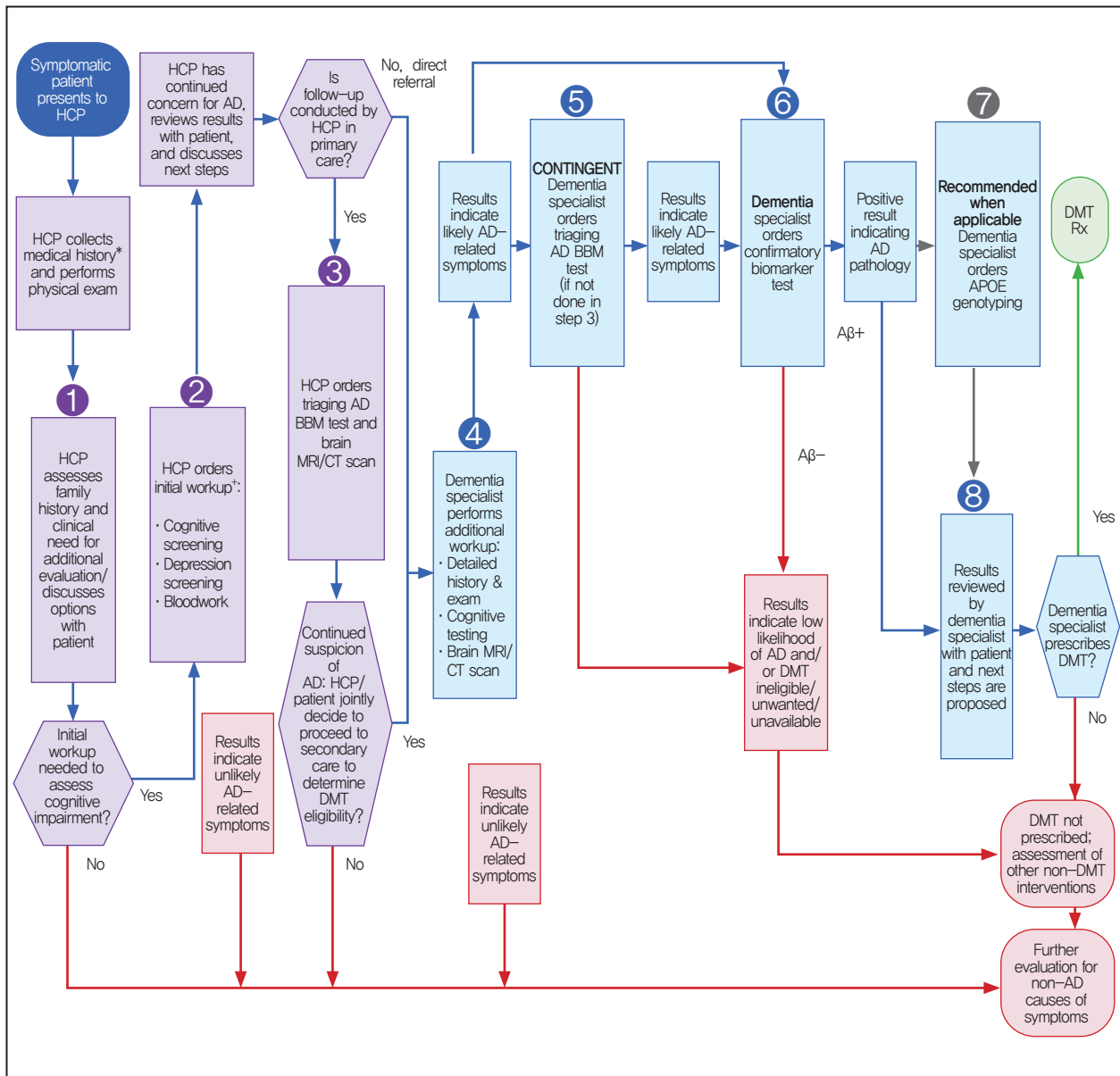


그림 1-1. 알츠하이머병 혈액 기반 바이오마커(AD BBM) 검사를 질병 조절 치료(DMT) 적격성 판단을 위한 선별(트리아지) 도구로 통합하는 과정
 이 경로는 인지 기능 저하 증상을 보이는 환자가 1차 진료(primary care) 단계(보라색 박스)에서 시작해, 2차 진료(secondary care) 단계(파란색 박스)를 거쳐 DMT 적격성을 판단하는 과정을 따른다.
 APOE ε4 상태 확인은 확진용 CSF/PET 검사 이후(Step7) 시행해야 한다.
 AD가 인지 기능 저하의 주된 원인으로 판단되지 않을 경우, 환자는 여러 단계에서 DMT 경로에서 이탈할 수 있다(빨간색 선).
 *병력에는 현재 질환의 병력, 과거 병력, 가족력, 사회력(예: 음주/약물 사용), 복용 약물, 알레르기, 전신검진 항목이 포함된다.
 † Step1과 Step2는 동일한 진료 방문에서 이루어질 수 있다.
 ‡ Step3은 1차 또는 2차 진료에서 수행될 수 있으며, 이는 1차 진료 의료인이 BBM 및/또는 신경영상 결과를 해석·설명하는 데 얼마나 익숙한지, 구조적 뇌 영상의 가용성, 그리고 영상 검사 대기 시간 등에 따라 결정된다.
 Aβ=amyloid beta; AD=Alzheimer's disease; APOE=apolipoprotein E; BBM=blood-based biomarker; CSF=cerebrospinal fluid; DMT=disease-modifying therapy; HCP=healthcare professional; PET=positron emission tomography; Rx=medical prescription

그림 1. 다음 페이지에 계속 →

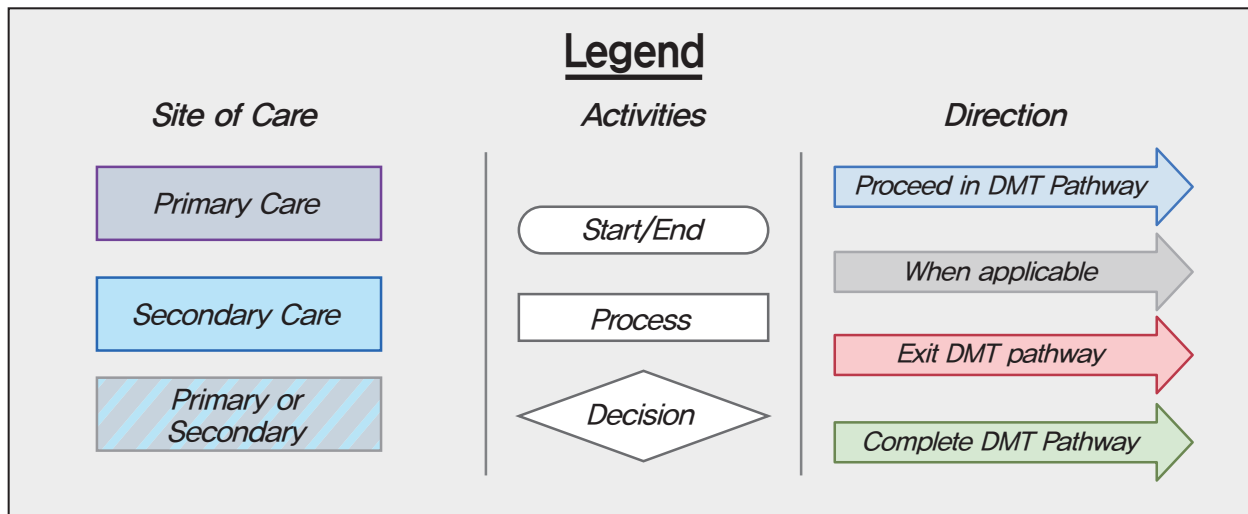


그림 1-2. 알츠하이머병 혈액 기반 바이오마커(AD BBM) 검사를 질병 조절 치료(DMT) 적격성 판단을 위한 선별(트리아지) 도구로 통합하는 과정
이 경로는 인지 기능 저하 증상을 보이는 환자가 1차 진료(primary care) 단계(보라색 박스)에서 시작해, 2차 진료(secondary care) 단계(파란색 박스)를 거쳐 DMT 적격성을 판단하는 과정을 따른다.

APOE $\epsilon 4$ 상태 확인은 확진용 CSF/PET 검사 이후(Step7) 시행해야 한다.

AD가 인지 기능 저하의 주된 원인으로 판단되지 않을 경우, 환자는 여러 단계에서 DMT 경로에서 이탈할 수 있다(빨간색 선).

*병력에는 현재 질환의 병력, 과거 병력, 가족력, 사회력(예: 음주/약물 사용), 복용 약물, 알레르기, 전신검진 항목이 포함된다.

† Step1과 Step2는 동일한 진료 방문에서 이루어질 수 있다.

‡ Step3은 1차 또는 2차 진료에서 수행될 수 있으며, 이는 1차 진료 의료인이 BBM 및/또는 신경영상 결과를 해석·설명하는 데 얼마나 익숙한지, 구조적 뇌 영상의 가용성, 그리고 영상 검사 대기 시간 등에 따라 결정된다.

A β =amyloid beta; AD=Alzheimer's disease; APOE=apolipoprotein E; BBM=blood-based biomarker; CSF=cerebrospinal fluid;

DMT=disease-modifying therapy; HCP=healthcare professional; PET=positron emission tomography; Rx=medical prescription

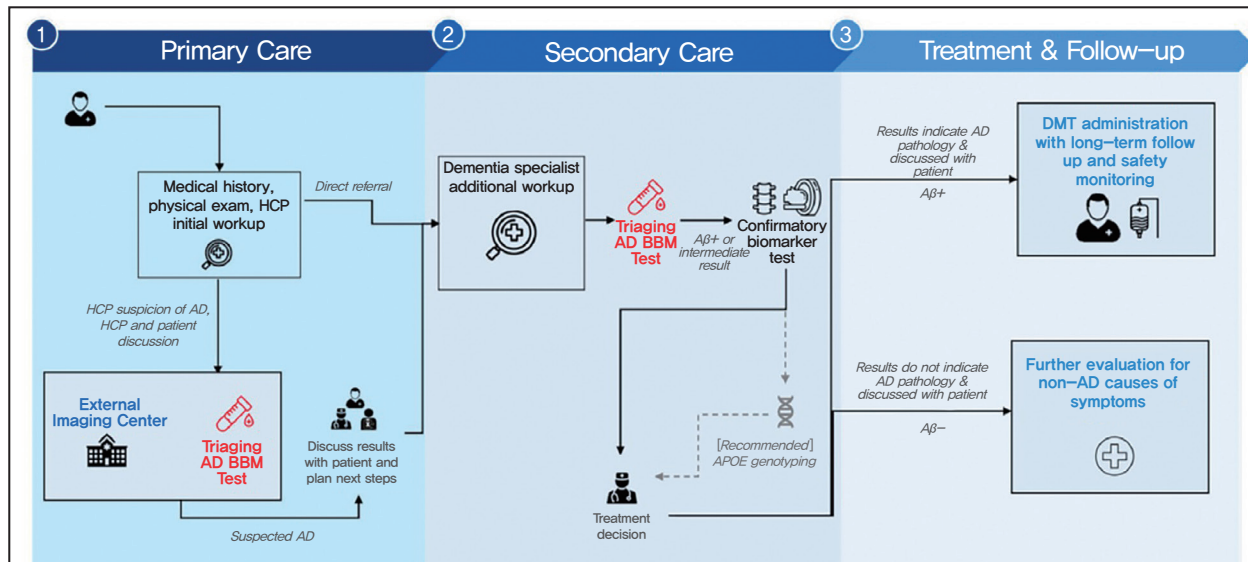


그림 2. <그림 2>는 <그림 1>에서 제시된 경로를 단순화한 버전으로, 알츠하이머병 혈액 기반 바이오마커(AD BBM) 검사(빨간색 글씨)가 질병 조절 치료제(DMT) 적격성 판단을 위한 선별(트리아지) 도구로 통합될 수 있는 위치를 보여준다.

A β =amyloid beta; AD=Alzheimer's disease; APOE=apolipoprotein E; BBM=blood-based biomarker; CSF=cerebrospinal fluid;

DMT=disease-modifying therapy; HCP=healthcare professional; PET=positron emission tomography; Rx=medical prescription

가능성이 높은 경우, BBM을 시행한다. 이때 BBM은 PET 또는 CSF에 비해 훨씬 빠르고 저비용이다.

3. BBM 결과 해석:

- 양성 결과 → AD 가능성 높음 → 2차 진료(신경과 등) 의뢰 → PET/CSF로 확진 및 DMT 여부 평가.
- 음성 결과 → AD 가능성 낮음 → 비AD 원인 탐색(예: 우울증, 갑상

선질환 등).

4. 임상적 해석 역량에 따른 경로 선택:

1차 진료에서 BBM 결과 해석에 익숙하지 않으면 바로 2차 진료로 의뢰 가능.

중요 고려사항:

- BBM은 위양성/위음성 가능성이 있으며, 일부 기저질환(만성 신질환, 비만 등)이나 약물(예: neprilysin 억제

제)의 영향도 받는다.

- 음성 결과라 하더라도 환자 상태에 따라 6~12개월 후 재검을 고려할 수 있다.

BBM의 confirmatory(확진) 용도 적용 경로(그림 3, 4)

두 번째 경로는 BBM의 정확도가 PET/CSF 수준에 도달했을 때를 상정한 미래형

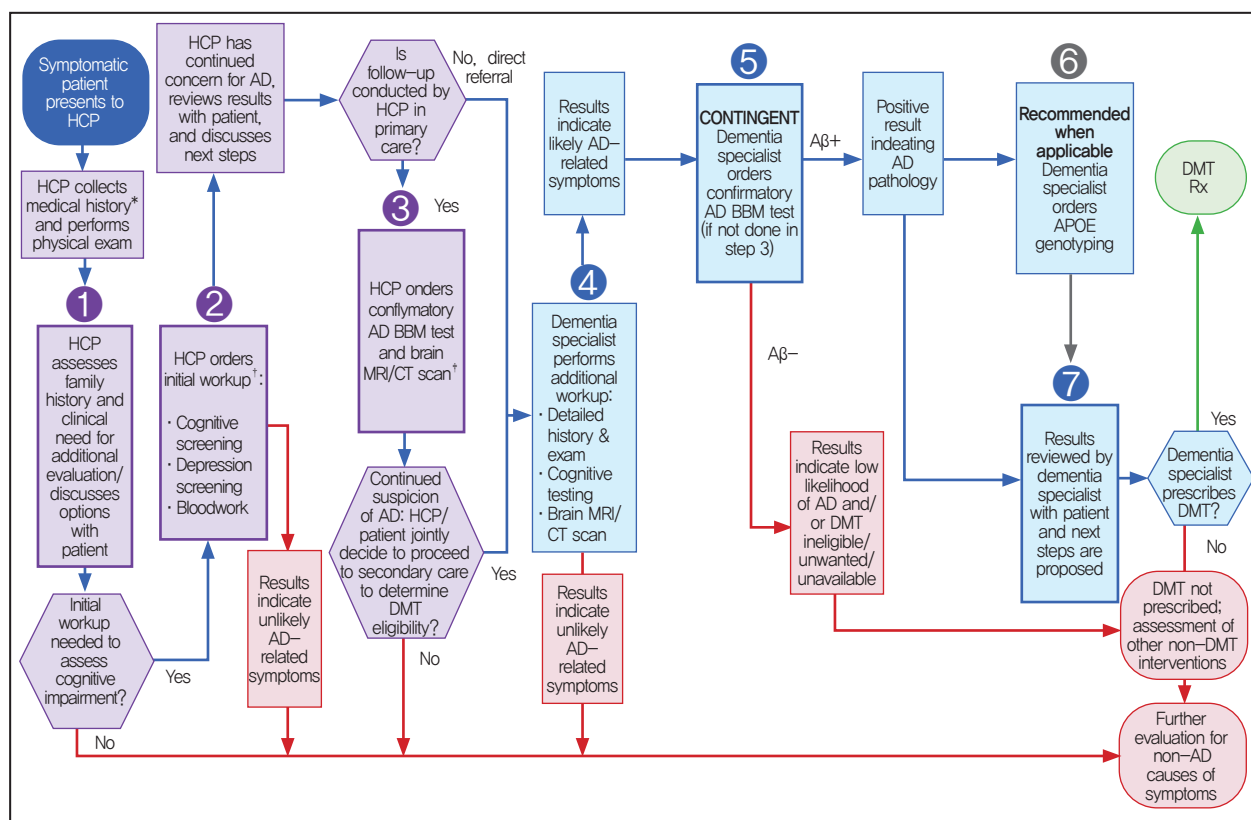


그림 3-1. 알츠하이머병 혈액 기반 바이오마커(AD BBM) 검사를 아밀로이드 병리의 존재 여부를 확인하는 확진 도구로 통합하여 질병 조절 치료제(DMT) 적격성 판단을 지원하는 과정

이 경로는 인지 기능 저하 증상을 보이는 환자가 1차 진료(primary care) 단계(보라색 박스)에서 시작해 2차 진료(secondary care) 단계(파란색 박스)를 거쳐 DMT 적격성을 결정하는 절차를 따른다.

APOE ε4 상태 확인은 확진용 BBM 검사 이후(Step6) 시행해야 한다.

AD가 인지 기능 저하의 주된 원인으로 판단되지 않을 경우, 환자는 여러 단계에서 DMT 경로에서 이탈할 수 있다(빨간색 선).

*병력에는 현재 질환의 병력, 과거 병력, 가족력, 사회력(예: 음주/약물 사용), 복용 약물, 알레르기, 전신검진 항목이 포함된다.

† Step1과 Step2는 동일한 진료 방문에서 이루어질 수 있다.

‡ Step3은 1차 또는 2차 진료에서 수행될 수 있으며, 이는 1차 진료 의료인이 BBM 및/또는 신경영상 결과를 해석·설명하는 데 얼마나 익숙한지, 구조적 뇌 영상의 가용성, 그리고 영상 검사 대기 시간 등에 따라 결정된다.

그림 3. 다음 페이지에 계속 →

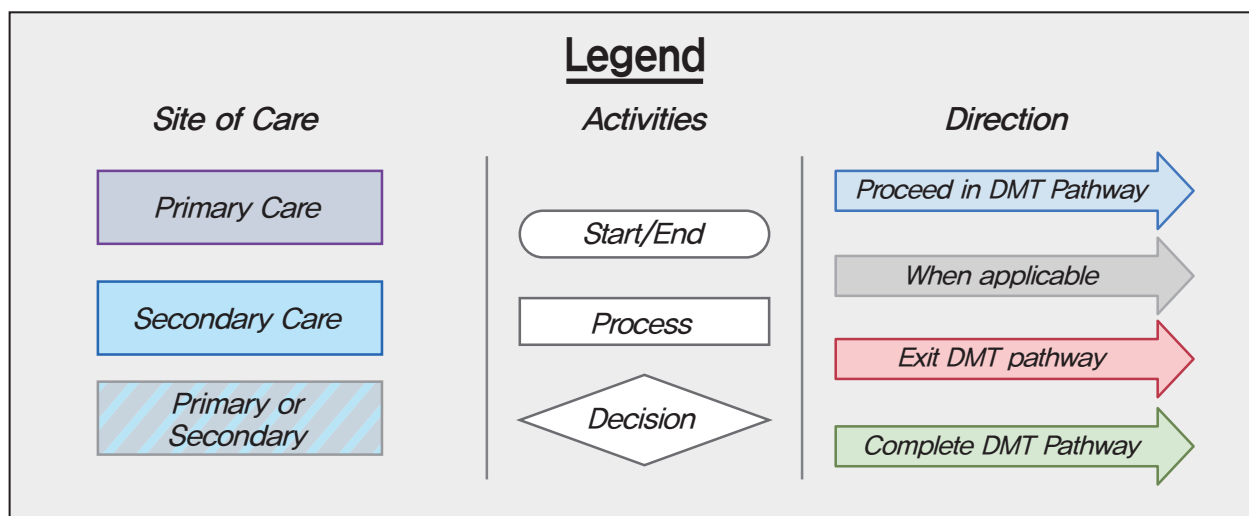


그림 3-2. 알츠하이머병 혈액 기반 바이오마커(AD BBM) 검사를 아밀로이드 병리의 존재 여부를 확인하는 확진 도구로 통합하여 질병 조절 치료제(DMT) 적격성 판단을 지원하는 과정

이 경로는 인지 기능 저하 증상을 보이는 환자가 1차 진료(primary care) 단계(보라색 박스)에서 시작해 2차 진료(secondary care) 단계(파란색 박스)를 거쳐 DMT 적격성을 결정하는 절차를 따른다.

APOE ε4 상태 확인은 확진용 BBM 검사 이후(Step6) 시행해야 한다.

AD가 인지 기능 저하의 주된 원인으로 판단되지 않을 경우, 환자는 여러 단계에서 DMT 경로에서 이탈할 수 있다(빨간색 선).

*병력에는 현재 질환의 병력, 과거 병력, 가족력, 사회력(예: 음주/약물 사용), 복용 약물, 알레르기, 전신검진 항목이 포함된다.

† Step1과 Step2는 동일한 진료 방문에서 이루어질 수 있다.

‡ Step3은 1차 또는 2차 진료에서 수행될 수 있으며, 이는 1차 진료 의료인이 BBM 및/또는 신경영상 결과를 해석·설명하는 데 얼마나 익숙한지, 구조적 뇌 영상의 가용성, 그리고 영상 검사 대기 시간 등에 따라 결정된다.

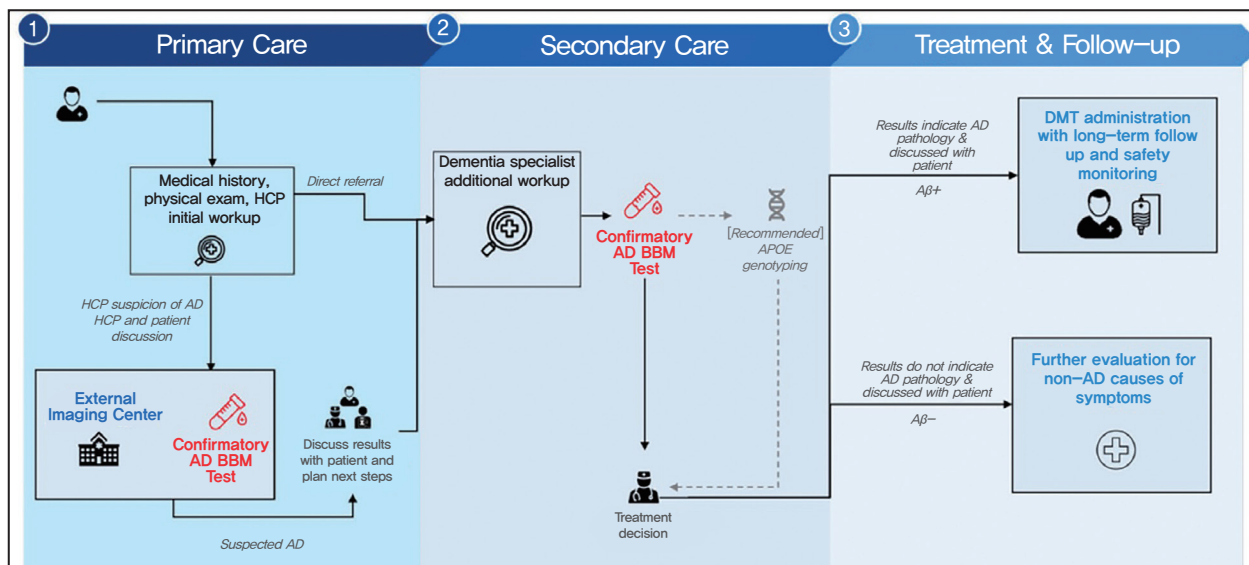


그림 4. <그림 4>는 <그림 3>에서 제시된 경로를 단순화한 버전으로, 알츠하이머병 혈액 기반 바이오마커(AD BBM) 검사(빨간색 글씨)가 질병 조절 치료(DMT) 적격성 판단을 위한 확진 도구로 통합될 수 있는 위치를 보여준다.

Aβ=amyloid beta; AD=Alzheimer's disease; APOE=apolipoprotein E; BBM=blood-based biomarker; CSF=cerebrospinal fluid; DMT=disease-modifying therapy; HCP=healthcare professional; PET=positron emission tomography; Rx=medical prescription

시나리오이다. 이 경우 BBM이 단독으로 AD 병리를 확인할 수 있으며, PET/CSF 없이도 치료 결정을 내릴 수 있다.

경로의 흐름은 다음과 같다:

1. 1차 진료에서 AD 의심 → BBM 시행
2. 양성 결과:
 - → 2차 진료로 의뢰하여 APOE ε4 검사
 - → DMT의 위험과 이점 설명 후, 환자와 보호자가 치료 동의 시 처방 진행
3. 음성 결과: AD 가능성 낮다고 판단하고 다른 진단 고려
4. 2차 진료에서 BBM을 반복하거나 보조적으로 활용 가능

이 경로의 의의는 BBM이 단독으로 '확진'으로 활용될 수 있다는 데 있으며, 장기적으로 PET나 CSF에 대한 의존도를 낮출 수 있다는 점에서 의료 체계 전반에 큰 파급력을 가질 수 있다.

APOE ε4 유전자 검사 및 치료 결정

AD DMT 중 대표적인 항아밀로이드 약제들은 APOE ε4 대립유전자를 가진 환자에게서 ARIA(amyloid-related imaging abnormalities)의 발생률이 높다. 이에 따라 BBM 양성 및 PET/CSF 확진 이후, APOE ε4 유전자 검사를 통해 환자의 위험도를 파악하고, 이에 대한 충분한 설명과 유전 상담을 시행한 후 DMT 여부를 결정해야 한다.

결론: BBM의 도입은 AD 진단 패러다임의 전환점

본 권고안은 AD 진단에 있어 BBM을 중심으로 하는 새로운 진단 체계로의 전환을 모색하고 있다. 단순히 새로운 검사를 도입하는 데 그치지 않고, 진료 흐름과 진단 접근법 자체를 재설계하고자 한다.

BBM이 갖는 접근성, 비용효율성, 환자 수용성 등의 장점은, AD DMT 시대에 대 규모 환자 선별과 치료 접근을 가능하게 한다. 따라서 의료진 교육, 검사 해석 훈련, 임상 경로 가이드라인 개발, 환자 교육 자료 배포 등의 다기관 협력적 실행 전략이 필요하다.

향후 BBM이 보편화될 경우, 치매 진단의 접근성과 신속성이 획기적으로 개선되어 환자와 가족의 삶의 질 향상에도 크게 기여할 것으로 기대된다.

알츠하이머병 혈액 바이오마커 검사: 현재의 위치와 향후 적용을 위한 고려사항

Alzheimer's disease blood-based biomarker testing: A stakeholder-informed assessment of coverage considerations

J Alzheimers Dis. 2025 May;105(2):433-42.

배경

알츠하이머병(Alzheimer's disease, AD)의 조기 진단은 치료 창을 넓히고 예후를 개선하는 데 필수적이다. 현재까지는 양전자방출단층촬영(positron emission tomography, PET)이나 뇌척수액 검사가 진단 바이오마커로 사용되어 왔으나, 비용과 접근성 문제로 1차 진료에서는 제한적이다. 이에 혈액 기반 바이오마커 검사(blood-based biomarker tests, BBMTs)가 새로운 대안으로 주목받고 있다. 특히 아밀로이드 베타(amyloid- β , A β)나 인산화 타우 단백질(phosphorylated tau protein)을 측정하는 혈액 검사는 비침습적이고, 접근성이 높아 AD 조기 진단 및 약물 치료의 문턱을 낮출 수 있을 것으로 기대된다.

방법

AD BBMT에 대한 보험 보장 확대를 위한 고려사항을 탐색하고자, 저자들은 다음의 방법을 사용했다.

1. **문헌 고찰:** 최근 5년간 발표된 BBMT 관련 체계적 문헌을 바탕으로 예상되는 보험 장벽 및 임상 적용상의 문제점을 정리하였다.
2. **반구조화 면담:** 신경과, 노인의학, 공중보건, 제약산업, 환자 단체 등 다양한 배경을 가진 전문가 12인을 대상으로 BBMT 적용과 보험 보장 관련 문제에 대한 의견을 수렴하였다.

결과

· 임상적 유효성(clinical validity) 확보 필요:

전문가들은 BBMT가 기존 CSF 검사에 비견되는 민감도와 특이도를 가져야 하며, 특히 다양한 인종/사회적 배경 환자군에서의 검증이 필요하다고 지적하였다.

· 임상적 유용성(clinical utility) 증명:

BBMT 결과가 진단 변화나 치료 결정에 실질적 영향을 미치는지에 대한 근거가 보험 보장에 중요하며, 기존 PET 기반 IDEAS 연구 데이터를 BBMT에 연결하는 '증거 사슬(chain of evidence)' 접근이 제안되었다.

· 전문의 제한이 가져올 형평성 저해:

대부분의 AD 환자가 1차 진료의사(primary care physician, PCP)에게 처음 진단되기 때문에, 검사 권한을 신경과 전문의 등으로 제한할 경우 환자 접근성이 낮아질 수 있다.

· 치료 접근성과의 연계:

BBMT가 lecanemab과 같은 질병 변형 치료제(disease-modifying therapy, DMT) 적응증 확인용으로 활용된다면, 치료 접근성도 향상될 수 있다.

· 보장 정책이 형평성에 미치는 영향:

현재처럼 명확한 보장 정책이 부재한 경우, AD 진단 시기를 놓쳐 치료 기회를

상실할 위험이 특히 취약계층에서 더 크다는 점이 강조되었다.

결론

BBMT는 AD 진단의 패러다임을 바꾸고 접근성의 장벽을 허물 수 있는 잠재력을 지닌 기술이다. 그러나 실제 임상에서 활용되기 위해서는 임상적 타당성과 유용성에 대한 명확한 근거 축적이 우선되어야 하며, 보험 보장 정책 역시 이러한 근거 기반으로 형평성을 해치지 않도록 수립되어야 한다. 특히 1차 진료 의사들이 BBMT를 효과적으로 활용할 수 있도록 교육과 진료 흐름 정립이 병행되어야 한다.

고찰

본 연구는 BBMT가 새로운 기술인 만큼, 단순한 기술 평가를 넘어서 보장 정책과 실제 환자 접근성을 연결하는 다학제적 관점을 제시한 점에서 의미가 크다. 국내에서도 향후 AD 혈액 바이오마커 검사의 도입과 확대를 앞두고 있다면, 이 논문에서 제시된 임상적 유효성 확보, 보험 적용 기준 수립, 1차 진료 참여 확대, 사회적 형평성 보장 등의 이슈들을 선제적으로 고려해야 할 것이다. 특히 진단 후 치료 접근성이 중요한 DMT 시대에는 조기 진단의 의미가 크며, 진단의 주체가 1차 의뢰진이라는 현실에 기반한 정책 설계가 필수적이다.